Análisis de estabilidad transitoria basado en teoría de redes complejas y el fenómeno de percolación

Alejandra Machuca Moreno

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Bogotá, Colombia
2017

Análisis de estabilidad transitoria basado en teoría de redes complejas y el fenómeno de percolación

Alejandra Machuca Moreno

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica

Director:
Eduardo Mojica-Nava, PhD.

Línea de Investigación:
Análisis de sistemas de potencia - Redes complejas y teoría de grafos
Grupo de Investigación:
Programa de Adquisición y Análisis de Señales - PAAS

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Bogotá, Colombia
2017

Lema

If you trust in yourself...
and believe in your dreams...
and follow your star...
you'll still get beaten by people who spent their time working hard and learning things and weren't so lazy.

- Terry Pratchett, The Wee Free Men

Resumen

Esta tesis propone una metodología para el análisis de estabilidad transitoria de un sistema de potencia basada en la teoría de percolación. Inicialmente, se modela la red eléctrica como una red compleja y se analiza según algunas medidas de centralidad, en cinco sistemas de prueba propuestos. A partir de la ecuación de movimiento se prueba que la estabilidad del sistema depende de sus condiciones iniciales y las propiedades topológicas de la red; el análisis se fundamenta en herramientas provistas por la teoría de redes complejas y el concepto de percolación para identificar nodos vulnerables ante una perturbación electromecánica, con el fin de encontrar el nodo óptimo para instalar controladores que ayuden a prevenir la expansión de la falta de sincronismo. Posteriormente, a través de un análisis de la construcción del término de admitancia utilizado en la ecuación de movimiento, se propóne una posible relación entre el índice de intermediación de un nodo y el tiempo de propagación de una perturbación electromecánica generada por una falla en dicho nodo, la cual se prueba haciendo uso de métodos estadísticos. Finalmente, para mejorar la confiabilidad de la red, se usa la teoría de percolación para proponer esquemas de *Protección de Área Amplia*, que a través de la desconexión estratégica de nodos o líneas, evitan la propagación de perturbaciones

Palabras clave: Redes Inteligentes, Estabilidad Transitoria, Redes Complejas, Teoría de Percolación, Sistemas de Protección de Área Amplia.

Abstract

This thesis proposes a methodology for the stability assessment of a power grid based on percolation theory. First, a model of the power system as a complex network is developed and analyzed based on centrality measures of five proposed test cases. Using the swing equation, it is proved that the rotor angle stability depends on the initial conditions and the topological properties of the network. Tools provided by complex network and percolation theory are used to identify the most vulnerable buses for an electromechanic disturbance in order to install controllers to prevent the spread of lack of synchronism through the grid. Subsequently, through an analysis of the construction of the admittance term used in the swing equation, a possible relationship between the betweenness centrality index of a node and the propagation time of an electromechanical disturbance generated by a fault in that node is proposed, which is tested using statistical methods. Finally, in order to improve the reliability of the network, percolation theory is used to propose protection schemes for *Wide Area Protection System*, avoiding the propagation of disturbances through the strategic disconnection of buses or lines.

Keywords: Smart Power Grid, Transient Stability, Complex Networks, Percolation Theory, Wide Area Protection Systems

Contenido

Resumen vii

Lista de símbolos xi

1. Introducción 1

2. Estabilidad transitoria en sistemas de potencia 6
2.1. Técnicas de análisis . . . 7
2.1.1. Simulación digital . . . 7
2.1.2. Métodos Heurísticos . . . 8
2.1.3. Métodos de entrenamiento . . . 8
2.2. Dinámica del rotor y la ecuación de oscilación . . . 9
2.3. Oscilaciones en sistemas eléctricos multimáquina . . . 10
2.4. Propagación de una perturbación en redes . . . 12
2.5. Propagación de una perturbación electromecánica en un Sistema Eléctrico de Potencia . . . 14

3. La red eléctrica como una red compleja 18
3.1. Fundamentos de redes complejas . . . 18
3.1.1. Teoría de grafos . . . 19
3.1.2. Matriz de grado y adyacencia . . . 19
3.1.3. Laplaciano . . . 21
3.1.4. Redes de mundo pequeño . . . 21
3.2. El sistema de potencia como grafo . . . 21
3.2.1. La matriz de admitancia . . . 22
3.2.2. Grafos de sistemas de prueba . . . 23
3.2.3. Medidas de centralidad . . . 29

4. Topologia y comportamiento dinámico de sistemas de potencia 40
4.1. Eliminación sucesiva de nodos . . . 40
4.2. Relación entre la intermediación y el tiempo de propagación de una perturbación 44
4.3. Análisis estadístico de los resultados . . . 48

5. Sistemas de protección de área amplia basados en teoría de percolación 52
5.1. Fundamentos de teoría de percolación en redes complejas 52
5.1.1. Remoción de aleatoria de vértices y enlaces 53
5.1.2. Remoción de vértices por sus medidas de centralidad 55
5.2. Sistemas de protección 58
5.2.1. Sistema de protección tradicionales 58
5.2.2. Sistemas de protección de área amplia 59
5.3. Esquemas de protección de área amplia basados en teoría de percolación . . 61

6. Conclusiones y Trabajo futuro 68
6.1. Conclusiones 68
6.2. Trabajo futuro 69

A. Anexo A. Índices por nodo 70
A.1. Sistema 14 nodos 70
A.2. Sistema 30 nodos 70
A.3. Sistema 57 nodos 71
A.4. Sistema 118 nodos 71
A.5. Sistema 300 nodos 73

Bibliografía 77

Lista de símbolos

Símbolos con letras latinas

Símbolo	**Término**	**Unidad SI**
J	Momento de Inercia	$kg - m^2$
t	Tiempo	s
T	Torque	$N - m$
P	Potencia	W
D	Coeficiente de amortiguamiento	s
E	Tensión	V
I	Corriente	A
Y	Admitancia	S
G	Conductancia	S
B	Susceptancia	S
V	Tensión	V
$\mathcal{G}$	Grafo	–
$\mathcal{G}_w$	Grafo con pesos	–
V	Conjunto de vértices	–
d	Grado de un nodo	–
A	Matriz de Adyacencia	–
L	Laplaciano	–
CC	Coeficiente de Agrupamiento	–
CLP	Longitud Característica	–
C_{BET}	Intermeciación	–
r	Coeficiente de correlación de Pearson	–
S	Tamaño del componente más grande	–

Símbolos con letras griegas

Símbolo	Término	Unidad SI
δ	Angulo eléctrico	$rads$
θ	Angulo mecánico	$rads$
ω	Velocidad angular del rotor	$rads/s$
ε	Conjunto de aristas	–
Δ	Matriz de grado	–
ϕ	Probabilidad de ocupación	–

Subíndices

Subíndice	Término
e	eléctrico
m	mecánico
acc	aceleración

Abreviaturas

Abreviatura	Término
SEP	Sistema Eléctrico de Potencia
$UPME$	Unidad de Planeación Minero Energética
$CREG$	Comisión de Regulación de Energía y Gas
SPS	*Special Protection System*
WAP	*Wide Area Protection*
RAS	*Remedial Action Scheme*
PMU	*Phasor Measurement Unit*
STN	Sistema de Transmisión Nacional
STR	Sistema de Transmisión Regional
SDL	Sistema de Distribución Local

1. Introducción

La electricidad es la forma más usual de energía debido a su facilidad de transporte altamente eficiente y razonable [1]. A partir de su descubrimiento y utilización comercial, ha desempeñado un papel sustancial en el desarrollo de la humanidad. El uso de grandes fuentes de energía para ejecutar trabajos fue la clave para el crecimiento del proceso industrial y la mejora de la calidad de vida en la sociedad moderna. Está ubicada en el segundo nivel de la pirámide de Maslow (o jerarquía de las necesidades humanas) asociada al aspecto de seguridad de recursos, lo que la convierte en un aspecto de vital importancia para la sociedad actual [2].

Un sistema de potencia se define como el conjunto de recursos de generación e infraestructura de transmisión y distribución requeridos para suplir la demanda de energía eléctrica [3]. Una de las condiciones más importantes para el funcionamiento de este sistema es que sus generadores permanezcan sincronizados; es decir, que sus velocidades angulares sean iguales y que la diferencia relativa entre los ángulos de los rotores permanezcan constantes [4]. También es de interés que el sistema sea estable, que todas las cantidades físicas que describen su condición de operación se puedan considerar constantes o acotadas para propósitos de análisis [5].

En la operación normal del sistema pueden aparecer una variedad de perturbaciones que pueden llevarlo a la pérdida de sincronía y a la inestabilidad, lo cual en numerosas ocasiones conllevaría a un *blackout* [6]. Ejemplos de estos disturbios pueden ser las fallas o maniobras en las líneas de transmisión, cambios repentinos en la demanda, pérdida de generación o de algún componente del sistema [5]. La red eléctrica inteligente que se ambiciona en un futuro incluye la inserción de tecnologías como fuentes de energía renovables y el vehículo eléctrico. Estas dos tienen comportamientos altamente aleatorios debido a la impredecibilidad del clima en el caso de energías renovables y los patrones de carga del vehículo eléctrico; en consecuencia, existirá un mayor número de disturbios transitorios en el sistema [7]. Se introduce entonces, el concepto de estabilidad transitoria, como la habilidad del sistema de permanecer en sincronismo después de haber sido sometido a una gran perturbación [8].

A pesar del avanzado estado del arte en el que se encuentran los análisis de estabilidad de ángulo del rotor, en los procesos de planeamiento, ya sea de una red interconectada o redes industriales, el método más común para realizar una revisión de la estabilidad transitoria

es correr simulaciones en el dominio del tiempo de lo que se consideran escenarios de falla importantes [9]. El *Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional de Colombia*, que establece el *Código de Redes* [10], dicta que bajo una falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del sistema de transmisión, en cercanía a la subestación con mayor nivel de cortocircuito, la cual es despejada con tiempo de protección principal y asumiendo salida permanente del elemento en falla, el sistema debe conservar la estabilidad. Esta condición no asegura ser el peor escenario para evaluar la estabilidad del sistema, pues no tiene en cuenta: condiciones topológicas, perfiles de carga, elementos en mantenimiento, entre otros. Además, los niveles de corto circuito de las barras pueden cambiar dependiendo del número de plantas generadoras encendidas cercanas a la barra, proporcionando un número de posibilidades para la selección del escenario crítico a simular.

En el ámbito nacional se han realizado estudios de estabilidad transitoria para interconexión eléctrica de Ecuador, Colombia y Panamá [11] por parte del operador del sistema XM. Así como el desarrollo de una metodología de proyección diaría del riesgo operativo de inestabilidad de tensión de un sistema de potencia considerando la característica probabilistica de la carga [12], estudios del control de una Pequeña Central Hidroeléctrica para la operación por microredes en el sistema de distribución local [13] y la comparación y análisis de diferentes métodos de ubicación de unidades de medición fasorial para el monitoreo de estabilidad de tensión [14]. Así mismo, se han desarrollado análisis sobre la relación entre la topología de la red y el desempeño de la misma en términos de la estabilidad de voltaje a largo plazo [15].

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores determinantes en la estabilidad del sistema es su topología. Teniendo esto en cuenta, se busca aprovechar las herramientas proporcionadas por la teoría de redes complejas y la teoría de percolación para identificar condiciones topológicas vulnerables para la estabilidad del sistema.

Una red compleja es un conjunto de objetos unidos por enlaces que permiten representar y estudiar las interrelaciones entre unidades que interactúan unas con otras [16]. Esta teoría ha sido ampliamente utilizada en el modelamiento de diversos sistemas complejos tecnológicos [17], biológicos [18], sociales [19], económicos [20], entre otros. La ventaja de analizar una red eléctrica como una red compleja, es que en vez de enfocarse en las características propias de un elemento individual, existe un enfoque global hacia la dinámica propia que establece el modo de interconexión de la red [21].

Los estudios hasta ahora realizados en sistemas de potencia usando redes complejas comprenden, entre otros:

- El análisis de como la interdependencia entre dos sistemas afecta su comportamiento de falla, inspirado en las fallas en cascada de redes eléctricas acopladas y en el estudio del

modelo de pila de arena de Bak-Tang-Wiesenfeld, usando grafos aleatorios y modelos reales de sistemas de potencia [22].

- La equivalencia entre las ecuaciones clásicas de oscilación y el oscilador de Kuramoto no uniforme con base en la relación entre el modelo de una red eléctrica y un modelo de osciladores sobreamortiguados de primer orden; usando los conceptos de estabilidad transitoria, teoría de la sincronización y el protocolo de consenso para establecer condiciones puramente algebraicas que relacionen la sincronización y la estabilidad del sistema con los parámetros del mismo y sus condiciones iniciales [23].

- La obtención de una condición de estabilidad y el uso de la misma para identificar parámetros ajustables en los generadores que son determinantes en la sincronización espontánea de sistemas de prueba o bien redes eléctricas reales. Dicha condición es usada para optimizar la estabilidad y facilitar el diseño de nuevos sistemas de control, ofreciendo una capa adicional de protección contribuyendo al desarrollo de redes inteligentes que pueden recuperarse de fallas en tiempo real [24].

- Respecto al análisis de vulnerabilidad se han propuesto estudios como: el cálculo de las características topológicas de la red eléctrica para deducir la tolerancia de la red a fallas aleatorias o direccionadas usando una metodología para el estudio de la relación entre los efectos de las propiedades de las redes de mundo pequeño y la confiabilidad de la red [25], el planteamiento de un nuevo índice de intermediación utilizando la reactancia de las líneas de transmisión como el peso y los criterios para medir la vulnerabilidad de una red eléctrica (dicho índice puede identificar las líneas críticas del sistema, ya sea debido a su posición en la red o por la potencia que transmiten) [26], y el desarrollo de un algoritmo de evaluación de vulnerabilidad en la red eléctrica basado en redes complejas usando un modelo de grafos con pesos, se analiza la tolerancia de la red a errores y ataques con el fin de identificar componentes débiles y se propone un mecanismo de robustez y propagación de fallas en cascada en la red usando el modelo propuesto [27].

- El análisis de cómo las diferentes topologías de red y modelos de crecimiento facilitan una red más eficiente y fiable, y cómo pueden permitir la aparición de un mercado de la electricidad descentralizada; mostrando cómo la conectividad juega un papel importante en la mejora de las propiedades de la fiabilidad y la reducción de la ruta de costo. Lo cual concluye que un tipo específico de evolución equilibra mejor la relación entre el aumento de la conectividad y los costes para lograr el crecimiento de la red [28].

- La propuesta de una condición bajo la cual la red eléctrica está a salvo de un colapso de voltaje, combinando la estructura de la red con la demanda de potencia reactiva para producir una medida nodo por nodo de esfuerzo en la red, proporcionando una predicción de la mayor desviación de tensión nodal y una estimación de la distancia de

colapso. Probando el modelo en redes a gran escala resaltando como dicha condición se aprovecha para aumentar los márgenes de estabilidad de la red [29].

Uno de los conceptos más explorados en la teoría de redes complejas es la teoría de percolación, la cual describe el comportamiento de clusters conectados en un grafo. Con el fin de entender este concepto, se asume que un liquido es derramado en un material poroso y se observa como llega (o no) al fondo de dicho material [30]. Históricamente, la teoría de percolación va hasta Flory y Stockmayer quienes durante la Segunda Guerra Mundial la usaron para describir como pequeñas moléculas ramificadas forman macromoléculas y enlaces desde a partir de las originales [31]. Las aplicaciones actuales van desde sistemas sociales [32], conductividad de materiales compuestos [33], polimerización [34], propagación de epidemias [35], difusión de información [36], incendios forestales [37], entre otros.

Entre los avances más relevantes desarrollados sobre sistemas de potencia eléctricos usando la teoría de percolación están: el estudio del efecto de fallas en cascada usando teoría de percolación y un detallado análisis matemático de la propagación de fallas en el sistema, realizando un análisis de la robustez del modelo ante ataques o fallas calculando el número de elementos funcionando en la red (lo cual probó que existe un umbral de elementos en falla a partir del cual el sistema colapsa y se determinaron los diferentes valores de este umbral para diferentes diferentes condiciones del sistema) [38], y el análisis del problema de fallas en cascada en los enlaces de conexión de redes eléctricas desde el punto de vista de la percolación; donde se introduce un modelo en el cual los enlaces fallan de acuerdo a una probabilidad que depende de su cardinalidad [39].

El trabajo de tesis desarrollado propone una metodología para el análisis de la estabilidad transitoria de un sistema de potencia con base en la teoría de redes complejas y el concepto de percolación. El documento está compuesto por cinco capítulos los cuales son descritos a continuación:

El Capítulo 2 explica el concepto de estabilidad transitoria en sistemas de potencia y las técnicas de análisis usadas para abordar este problema divididas en: métodos heurísticos, métodos de entrenamiento y simulación digital. Además, muestra la ecuación que gobierna la dinámica del rotor y explica los principios de las oscilaciones y la propagación de perturbaciones electromecánicas en sistemas multimáquina.

El Capítulo 3 introduce los fundamentos de las redes complejas y muestra como una red eléctrica puede ser modelada como un grafo. Ilustra los sistemas de prueba seleccionados de 14, 30, 57, 118 y 300 nodos analizando su representación como red compleja y analizando las medidas de centralidad de grafo: grado, coeficiente de agrupamiento, longitud característica e intermediación.

El Capítulo 4 estudia la ecuación de oscilación con énfasis en el término de la admitancia, la cual, a través de la reducción sucesiva de nodos, representa la conexión directa de cada generador respecto a los otros teniendo en cuenta la conectividad de la red. Una vez se identifica un vínculo entre la topología del sistema y su estabilidad transitoria por medio de la admitancia, se analiza estadísticamente la relación entre el índice de intermediación de un nodo y el tiempo de propagación de una perturbación electromecánica iniciada por una falla trifásica en dicho nodo.

Finalmente, el Capítulo 5 explica los fundamentos de la teoría de percolación y propone un enfoque que relaciona este concepto como herramienta para proponer esquemas de Protección de Área Amplia, cuyo objetivo principal es la formación de islas que eviten que la perturbación electromecánica afecte otras porciones del sistema; o en otras palabras, confinar la perturbación.

2. Estabilidad transitoria en sistemas de potencia

Las unidades de generación en un sistema eléctrico son en su mayoría sistemas electrómecánicos que usan la energía del agua o combustibles fósiles y la transforman en energía eléctrica [40]. Uno de los mayores problemas en la operación de esta maquinaria son las oscilaciones causadas en su velocidad debido a las variaciones en el torque aplicado a la máquina, las cuales son transmitidas a la tensión y la frecuencia resultantes del generador. No obstante, los cambios en estas variables no solo son originados por cambios mecánicos en el torque, las grandes perturbaciones de tipo eléctrico juegan un papel importante en las variaciones de tensión y frecuencia del generador y por lo tanto del sistema eléctrico al cual está asociado [8].

Los estudios de estabilidad evalúan el impacto de estas perturbaciones en el comportamiento del sistema, los modelos de estos sistemas son bastante extensos debido a que los sistemas de potencia actualmente son vastos y poseen cientos de nodos interconectados entre sí, lo cual incluye máquinas que interactúan por medio de redes de alta tensión [5].

Cuando el sistema de potencia opera en condición de estado estable todas las variables físicas calculadas o simuladas pueden ser consideradas constantes para propósitos de análisis. Las condiciones normales o en estado estable de los generadores satisfacen las siguientes condiciones:

1. Los rotores giran a la misma velocidad, conocida como velocidad sincrónica.
2. Las ondas de tensión y corriente generadas tienen la misma frecuencia.

Cuando hay cambios en esta condición se dice que el sistema tuvo una perturbación y salió de su operación normal. En este caso, se tomarán en cuenta grandes perturbaciones: se considera que una perturbación es grande cuando las ecuaciones diferenciales resultantes del modelo no se pueden linealizar para ser analizadas. Ejemplos de estas perturbaciones pueden ser fallas en el sistema de transmisión, deslastres repentinos en la demanda, pérdida de unidades de generación, conexión de nuevas líneas, etc [41].

Mantener la velocidad síncrona en los generadores y conservar las tensiones en los valores deseados se llama estabilidad de frecuencia y estabilidad de voltaje, respectivamente. Cuando todos los generadores rotan a la misma velocidad, se dice que están sincronizados y las

diferencias relativas entre los ángulos de rotor permanecen constantes. La habilidad de un sistema de potencia de recuperar y mantener el sincronismo se llama estabilidad de ángulo de rotor. Se dice que la estabilidad transitoria es la capacidad de mantener la condición de estabilidad de ángulo cuando el sistema está sujeto a grandes perturbaciones [42].

2.1. Técnicas de análisis

La respuesta del sistema a estas perturbaciones implica grandes variaciones del angulo del rotor y está definida por la relación no lineal entre la potencia eléctrica y dicho ángulo. Por lo cual, existen seis métodos para el análisis de la estabilidad transitoria en el sistema de potencia eléctrico. Pueden ser clasificados en tres bases: la simulación digital (métodos de integración numérica, métodos directos o funciones de Lyapunov y probabilística), métodos heurísticos (sistema experto) y entrenamiento (reconocimiento de patrones y red neuronal artificial) [43].

2.1.1. Simulación digital

Métodos de integración numérica

Los métodos de integración numéricos proporcionan soluciones exactas asociadas a la estabilidad transitoria, lo cual se consigue resolviendo la ecuación diferencial que modela el comportamiento dinámico del sistema, usualmente con métodos paso a paso. Uno de los métodos aplicables a la solución de estas ecuaciones son el método de Euler, el métodolo Euler modificado y los métodos de Runge- Kutta [44]. En la aplicación de estos métodos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cada falla se debe tratar de forma individual.
- Los límites de estabilidad, es decir los tiempos críticos de despeje de la falla, se deben obtener en intentos independientes.
- Se deben simular pequeños intervalos de tiempo para mantener la precisión del método lo cual puede implicar altos requerimientos de cómputo.

Métodos directos - Funciones de Lyapunov

Los métodos directos o funciones de Lyapunov buscan reemplazar la integración numérica de las ecuaciones postfalla del sistema por un criterio de estabilidad [45]. De tal forma, se determina una región de atracción hacia un punto de equilibrio y se evalúa si dicho punto se ajusta a las condiciones de operación nominales del sistema [46]. No obstante, la construcción de una función de Lyapunov varía para cada caso particular de análisis, y en caso que el

punto de operación esté afuera de la región definida como estable, no puede hacerse ninguna afirmación sobre la estabilidad del sistema.

Métodos probabilisticos

En este método, la estabilidad es considerada un evento estocástico más que determinístico. Los factores que originan perturbaciones, como: tipo y lugar de falla, en conjunto con las condiciones del sistema (carga y topología) son de naturaleza estocástica. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los factores que inician las perturbaciones es muy diferente. Si bien cada estado puede ocurrir, no todos suceden con la misma probabilidad y no todos tienen el mismo impacto. El objetivo de este método es construir la distribución de probabilidad para la estabilidad del sistema [43].

2.1.2. Métodos Heurísticos

Métodos de Sistema Experto

En este enfoque, el conocimiento sobre el sistema se codifica en un programa basado en reglas cuya estructura más común es la lógica "Si - Entonces". Esto, junto a algoritmos numéricos constituyen un sistema experto. Este método combina el enfoque del dominio del tiempo y el método directo.

Para cumplir este objetivo, se colecta una base de datos con simulaciones estacionarias (flujo de carga) y dinámicas (análisis de estabilidad), las salidas son seleccionadas y clasificadas con el fin de determinar el estado de la red bajo estudio y son usadas para construir un árbol de decisiones y crear un sistema experto [47].

Los análisis probabilísticos y de sistema experto deben realizarse para una amplia variedad de condiciones del sistema como: topología, condiciones de carga, tipo, localización y duración de las fallas. Estas condiciones, dependiendo del tamaño del sistema, pueden llegar a ser demasiado extensas.

2.1.3. Métodos de entrenamiento

Método de reconocimiento de patrones

El objetivo principal de este método es minimizar los requisitos computacionales y preservar la precisión de los métodos de integración numérica.

El método consiste en generar un conjunto de estados operativos seguros e inseguros que representen la operación del sistema, con el fin de construir un vector cuyos componentes sean funciones de las variables del sistema y se pueda calcular un vector patrón para cada

estado. De esta forma, se obtiene un conjunto de puntos en un espacio de n dimensiones, llamado espacio de representación, donde n es la dimensión del vector patrón. Para finalmente desarrollar una función de desición, la cual define la trayectoria entre un estado seguro e inseguro del espacio de representación para una contingencia dada.

El éxito de este enfoque depende de la elección de un buen vector patrón, lo que requiere una considerable comprensión del comportamiento del sistema. En general, la dimensión del vector de patrón es grande y es conveniente reducirla para mejorar el tiempo de cómputo. Esta reducción puede hacerse proyectando el espacio de representación en un subespacio en el que se conserva la información que permite la diferenciación de un estado seguro a uno inseguro [48].

Métodos de redes neuronales

Los métodos de red neuronal se definen como un arreglo de elementos o nodos, interconectados entre sí, análogos a una sinapsis biológica. Las redes neuronales se basan en utilizar la información disponible y su capacidad de aprender relaciones no lineales para resolver problemas de estabilidad.

Las arquitecturas de red neuronal son entrenadas en lugar de programadas en sentido convencional, el método más utilizado para resolver problemas de estabilidad en sistemas eléctricos es el Perceptrón multicapa, el cual puede resolver problemas que no son linealmente separables. La idea es entrenar el algoritmo de tal forma que se minimice el error entre la salida deseada y la salida aproximada.

Su aplicación en estabilidad de sistemas de potencia está restringido a un modelo de generador de segundo orden y fallas trifásicas [49].

2.2. Dinámica del rotor y la ecuación de oscilación

La ecuación que gobierna la dinámica del rotor en una máquina síncrona esta basada en el principio elemental que plantea que el torque de aceleración es el producto entre el momento de inercia y la aceleración angular [5].

$$J\frac{d^2\theta}{dt} = T_m - T_e - D\frac{d\theta}{dt} = T_{acc} \tag{2-1}$$

Donde:
J es el momento de incercia,

θ es el ángulo de rotación mecánica,
t es el tiempo,
T_m es el torque mecánico,
T_e es el torque eléctrico,
D es el coeficiente de amortiguamiento y
T_{acc} es el torque de aceleración.

Sí el torque mecánico es mayor al torque eléctrico y al amortiguamiento de la máquina, esta se acelera en dirección a un θ positivo. En estado estable el torque de aceleración es nulo, en este caso no hay aceleración o desaceleración de la máquina y esta gira a velocidad síncrona. Teniendo en cuenta que la velocidad angular es la variación del desplazamiento angular respecto al tiempo.

$$\omega_m = \frac{d\theta_m}{dt} \tag{2-2}$$

Se unen las Ecuaciones 2-1 y 2-2 para obtener la ecuación de oscilación de una máquina síncrona en términos de la potencia mecánica y la potencia eléctrica [8].

$$M\frac{d^2\delta_i}{dt} = P_m - P_e - D\frac{d\delta_i}{dt} = P_{acc} \tag{2-3}$$

Donde,
M es la constante de inercia,
δ es el ángulo eléctrico en el generador,
P_m es la potencia mecánica,
P_e es la potencia eléctrica y
P_{acc} es la potencia de aceleración.

2.3. Oscilaciones en sistemas eléctricos multimáquina

En los estudios de estabilidad transitoria, es usual usar una simplificación de un sistema multimáquina como un sistema de una sola máquina y un bus infinito. No obstante, esta simplificación es válida siempre y cuando la falla que afecta ese generador tenga un efecto despreciable sobre los otros otros generadores en el sistema. Los sistemas de potencia contemporáneos tienen una red de transmisión bien desarrollada con subestaciones de carga y generación localizadas eléctricamente cerca una de las otras, por esta razón esta condición no siempre se cumple.

En éstas circunstancias, una falla en una central de generación podría afectar las subestaciones vecinas, el modelo electromecánico de esta contingencia podría ser comparado a la

forma al sistema de masas y resortes presentado en la Figura **2-1**. En otras palabras, cuando un sistema multimáquina opera en condiciones electromecánicas transitorias las oscilaciones viajan por medio del sistema de transmisión que conectan las máquinas [5].

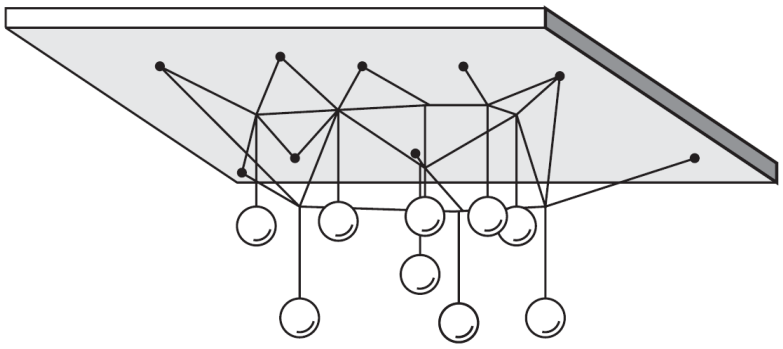


Figura 2-1.: Analogía mecánica de las oscilaciones en un sistema multimáquina

Un sistema multimáquina puede ser comparado con un número de masas (representando los generadores y cargas) suspendidas desde una red que consiste en cuerdas elásticas (representando la red de transmisión). Si una de estas cuerdas se rompe (salida de un generador, una carga o la falla de una línea) las masas van a experimentar un movimiento transitorio conjunto (oscilación de los rotores) con fluctuaciones en las fuerzas que soportan las cuerdas (potencia transmitida sobre la línea).

Este tipo de perturbación tiene dos posibles resultados: el sistema alcanza un nuevo estado de equilibrio caracterizado por un nuevo conjunto de fuerzas en las cuerdas (potencia a través de las líneas) y longitud de las cuerdas (ángulos del rotor) o bien, debido a las fuerzas transitorias implicadas, la red se debilita produciendo una reacción en cadena y causando el colapso total del sistema [8]. Los procesos anteriormente explicados describen la propagación de una perturbación electromecánica en la red eléctrica.

La variable que relaciona los demás elementos del sistema en la ecuación de oscilación es la potencia eléctrica, de tal forma que la siguiente ecuación muestra la potencia eléctrica de un generador en un sistema multimáquina [41].

$$\begin{aligned} P_e &= Re\{E_i I_i^*\} \\ &= Re\left\{E_i \sum_{j=1}^{n} Y_{ij}^* E_j^*\right\} \\ &= E_i^2 G_{ii} + \sum_{j=1}^{n} E_i E_j \left[B_{ij} sin(\delta_i - \delta_j) + G_{ij} cos(\delta_i - \delta_j)\right] \\ &= |E_i|^2 G_{ii} + \sum_{j=1}^{n} |E_i||E_j||Y_{ij}| cos(\delta_{ij} - \theta_{ij}) \end{aligned} \tag{2-4}$$

Donde:
E representa la tensión interna del generador,
G_{ii} es la conductancia interna del generador i,
Y_{ij} es la admitancia entre el generador i y el generador j,
δ_{ij} es la diferencia de los ángulos internos de los generadores δ_i - δ_j y
θ_{ij} es el ángulo de la admitancia entre los generadores i y j.

Finalmente, relacionando las Ecuaciones 2-3 y 2-4 se obtiene la relación entre las variables eléctricas y la aceleración de la máquina:

$$M\frac{d^2\delta_i}{dt} = P_m - \left[|E_i|^2 G_{ii} + \sum_{j=1}^{n} |E_i||E_j||Y_{ij}| cos(\delta_{ij} - \theta_{ij})\right] - D\frac{d\delta_i}{dt} = P_{acc} \tag{2-5}$$

La constante de inercia y el coeficiente de amortiguamiento son magnitudes constantes y dependen del tamaño y configuración de la máquina. La potencia mecánica depende del tipo de fuente de energía que se utilice para generar (agua, gas natural, carbón, entre otros) y para efectos del análisis se considera constante.

2.4. Propagación de una perturbación en redes

El análisis de propagación en redes abarca una significativa cantidad de temas en los cuales se incluyen, terremotos, fenómenos económicos, geometría fractal, estadísticas poblacionales, etc. Uno de los modelos utilizados para entender este fenómeno, fue un arreglo de péndulos en cadena como se muestra en la Figura **2-2**.

Los péndulos vecinos están conectados a través de resortes, la forma en que este sistema recibe energía es seleccionando péndulos al azar y empujándolos lo suficiente para que realice una revolución. Como la red está conectada entre sí, la perturbación de un péndulo tendrá efecto sobre sus vecinos a través de los resortes que los comunican, eventualmente, forzando

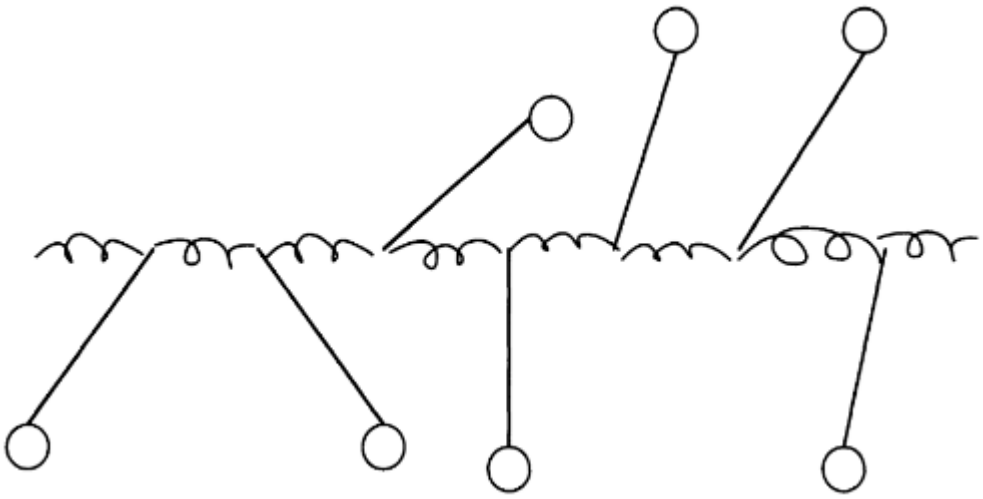


Figura 2-2.: Péndulos acoplados en cadena.

a uno o más péndulos a rotar. La cantidad de péndulos rotantes depende de las propiedades de los resortes que los comunican y de la fricción del sistema; debido a que a medida que se fuerzan a rotar, el sistema acumula energía hasta que otros péndulos, que no fueron perturbados, rotan. Esta reacción en cadena es conocida como *avalancha* [50].

Con base en esta teoría, existen desarrollos sobre el análisis de como la interconectividad en redes eléctricas, o bien, la topología del sistema de potencia, influye en el tamaño y frecuencia de las *avalanchas*. Partiendo de dos redes independientes y probando diferentes niveles de interconexión se concluye que un nivel alto de interconexión es una desventaja por dos razones: la primera es que las conexiones abren caminos para que las avalanchas usuales de las redes vecinas, interfieran en la red que se conectó, y la segunda es que nuevas interconexiones aumentan la capacidad de las redes de generar avalanchas más grandes. Existe un punto óptimo de interconectividad entre dos redes que mejora la confiabilidad de ambas y produce el mínimo tamaño de avalanchas [22].

Por otro lado, desde la perspectiva de la estabilidad del voltaje, a nivel nacional se han realizado análisis de la estructura topológica de la red a partir de indicadores típicos de la teoría de grafos. Cuyos resultados muestran que la simetría en la distribución de las cargas y generadores afectan el rendimiento de la red, así como el nivel de enmallado de la misma. Una red completamente enmallada no necesariamente tiene mejor redimiento en comparación con una configuración menos interconectada [15].

2.5. Propagación de una perturbación electromecánica en un Sistema Eléctrico de Potencia

Cuando un sistema de múltiples máquinas opera bajo condiciones electromecánicas transitorias, ocurren oscilaciones a través del sistema de transmisión que las conecta. Si cualquiera de las máquinas se pudiera considerar actuando como la única fuente de oscilación, enviaría al sistema interconectado una oscilación electromecánica determinada por su inercia y su potencia. Cuando muchos rotores de las maquinas experimentan simultáneamente oscilaciones transitorias, las curvas de oscilación reflejan la presencia combinada de muchas de estas oscilaciones [5].

Con el fin de obtener una primera aproximación al desempeño del sistema desde la perspectiva de la estabilidad transitoria con base a sus propiedades topológicas, se considera el sistema de prueba IEEE de 14 nodos y se modifica de tal forma que los parámetros asociados a los generadores (constante de inercia y coeficiente de amortiguamiento) sean idénticos.

Una vez se obtiene el modelo modificado, se realizan las simulaciones dinámicas correspondientes usando la herramienta PSAT (Power System Analysis Tools). Se simulan fallas balanceadas trifásicas en los nodos asociados a cada generador con una duración de dos segundos. Aunque el tiempo de despeje de una falla depende de la magnitud de la corriente de cortocircuito y de la curva de sobrecorriente del dispositivo de protección, esta duración se selecciona con el fin de asegurar no solo un escenario conservativo sino crítico de operación, de tal forma que garantice que otras máquinas se verán afectadas por esta falla. Las simulaciones son realizadas de tal modo que el despeje de la falla no implica cambios en la topología.

El generador cuyo nodo asociado está en falla empieza a sufrir perturbaciones en el ángulo del rotor y en la frecuencia. Tiempo despues, otras máquinas síncronas sufren la perturbación provocada, es decir que la perturbación se propaga por el sistema de transmisión afectando otras máquinas como se muestra en las Figuras **2-3** y **2-4**, las cuales muestran la variación en frecuencia de las máquinas para una falla en el nodo asociado al generador 01 y el generador 06, respectivamente.

El Codigo de Redes Colombiano [10] en su cuarto capítulo, correspondiente al Código de Operación, dicta que el valor de la frecuencia de las señales de tensión y corriente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) debe ser 60 Hz, con una banda de tolerancia entre 57.5 Hz y 63 Hz. Para efectos de este análisis, se establece que si la frecuencia del generador se encuentra en el 10 % de la trayectoria a incumplir este margen, se considera un nodo afectado. En otras palabras, si supera un valor de 60,3 Hz o es inferior a 59,75 Hz se considera un generador afectado por la perturbación.

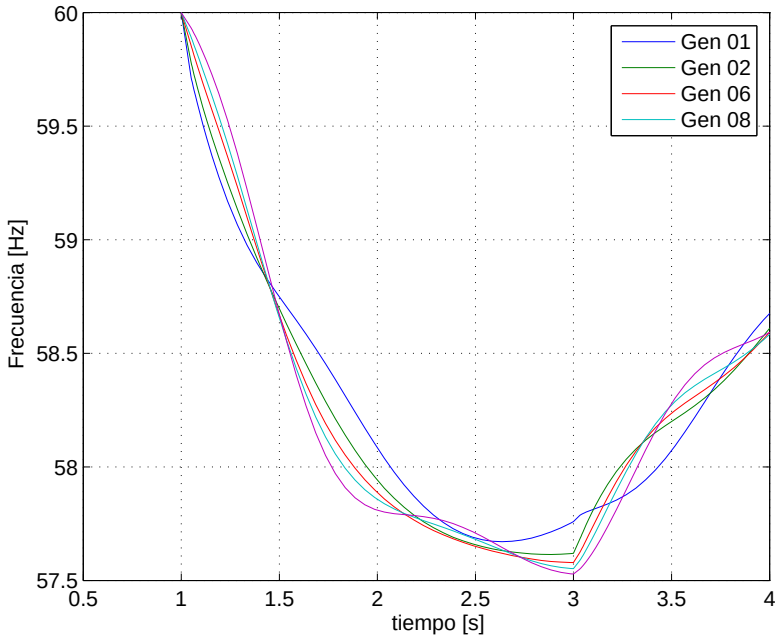


Figura 2-3.: Variación de la frecuencia en generadores debido a la falla en el nodo asociado al generador 01

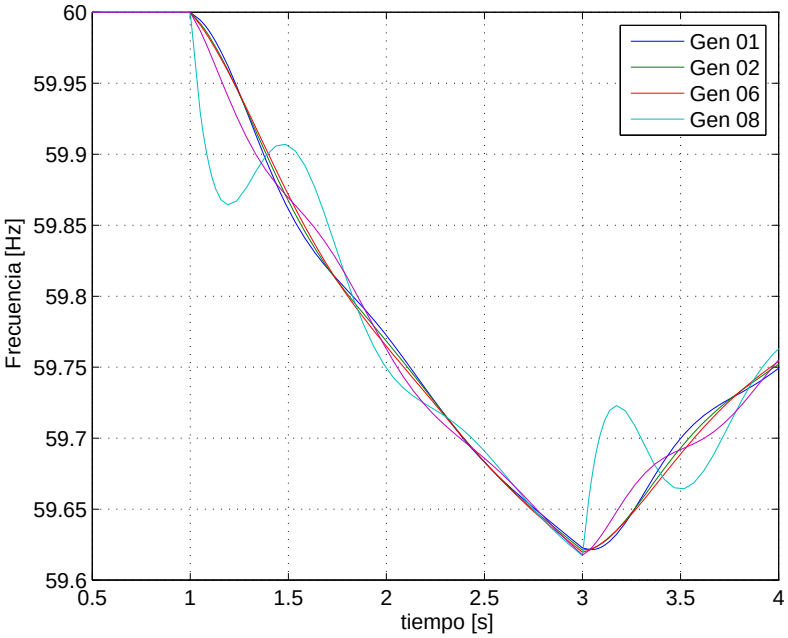


Figura 2-4.: Variación de la frecuencia en generadores debido a la falla en el nodo asociado al generador 06

La Figura **2-5** muestra el número de máquinas afectadas por la perturbación, es decir, la cantidad de generadores cuya frecuencia no está dentro de los límites establecidos. Cuando la falla se realiza en los nodos asociados a los generadores 01 o 02, el resto de máquinas pierden sincronismo muy rápido. No obstante, para el generador 08, aún cuando este pierde sincronismo de forma instantánea, el resto de máquinas parecen afectarse varios ciclos despues. Finalmente, cuando se simula una falla en la barra asociada al generador 06, este se acelera varias decimas de segundo despues de la falla.

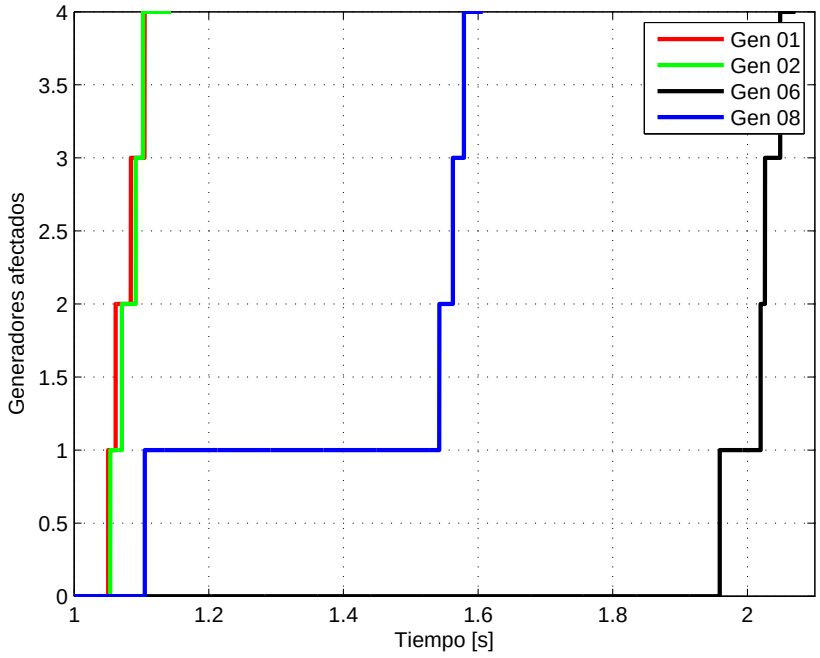


Figura 2-5.: Número de generadores fuera de sincronismo debido a una falla trifásica en un determinado generador.

Para éste caso de prueba, la barra asociada al generador 02 se ha identificado como el nodo más vulnerable; debido a que el tiempo en que pierden sincronía el resto de máquinas por una falla en este nodo es considerablemente menor respecto a una falla en un nodo asociado a otra máquina.

Teniendo esto en cuenta, la simulación se realiza una segunda vez considerando un coeficiente de amortiguamiento igual a 30 con el fin de emular un controlador. Los resultados se muestran en la Figura **2-6**, la respuesta dinámica de los generadores 01 y 02 no parecen cambiar, no obstante, el generador 06 nunca pierde sincronismo y la afectación del generador 08 es retrasada algunos ciclos.

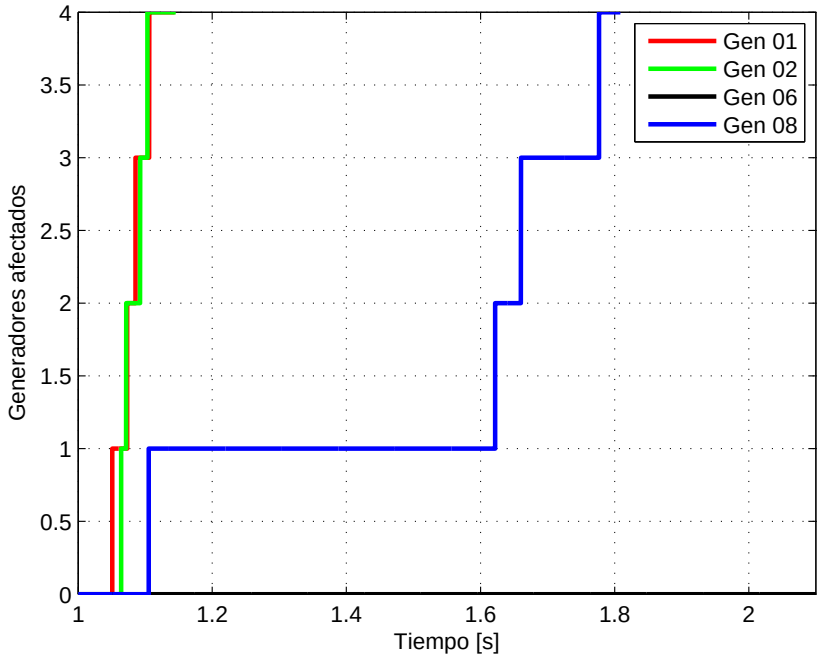


Figura 2-6.: Número de generadores fuera de sincronismo debido a una falla trifásica en un determinado generador, teniendo un coeficiente de amortiguamento de 30 en el generador 02.

Ya que las propiedades de los generadores se garantizan iguales para este caso de simulación, se evidencia que la topología juega un papel clave en la propagación de una falla electromecánica a través de la red de transmisión hacia otros generadores. A continuación, se estudian las propiedades topológicas de cinco sistemas de prueba seleccionados con el fin de, posteriormente, identificar propiedades específicas determinen la severidad de una perturbación en términos del tiempo de su propagación.

3. La red eléctrica como una red compleja

Este capítulo introduce los fundamentos de las redes complejas y muestra como, bajo ciertas consideraciones, una red eléctrica puede ser modelada como un grafo. Presenta los diagramas de grafos resultantes para los sistemas de prueba IEEE de 14, 30, 57, 118 y 300 nodos; y analiza las medidas de centralidad de cada sistema: centralidad de grado, coeficiente de agrupamiento, longitud característica e intermediación.

3.1. Fundamentos de redes complejas

Una red es, en su forma más simple, una colección de puntos unidos por líneas. En la jerga del campo, los puntos se conocen como vértices y las líneas como aristas. Muchos temas de interés en los campos de la física, la biología, las ciencias sociales, ingeniería, etc, pueden ser modelados usando redes; ya que están compuestos por partes individuales que interactúan con otras de alguna forma [51]. Ejemplo de estos incluyen el internet (una colección de computadores enlazados por conexiones de datos) y las sociedades humanas (grupos de personas relacionadas en una interacción social).

Algunas veces se estudia la naturaleza de los componentes individuales: cómo funciona un computador o como un ser humano se siente y actúa; mientras que en otras ocasiones el enfoque se centra en la naturaleza de sus conexiones o interacciones: los protocolos de comunicaciones usados en el internet o la dinámica de la amistad humana. No obstante, existe un tercer aspecto crucial en el análisis de la red. El patrón de conexión entre componentes, el cual, tiene un gran efecto en el comportamiento del sistema: las conexiones entre computadores afecta la ruta de la información y la eficiencia en que la red transporta esos datos, o bien, las conexiones en una red social puede afectar como las personas aprenden, forman opiniones y colectan información [16].

Se han desarrollado una serie de herramientas (matemáticas, computacionales y estadísticas) para analizar, modelar y entender las redes complejas. A continuación se dan a conocer algunas de ellas.

3.1.1. Teoría de grafos

Un grafo es una representación abstracta de un conjunto finito de elementos $\mathcal{G} = (V, \mathcal{E})$, donde V es un conjunto de vertices y $\mathcal{E}$ es un conjunto de aristas [51]; la Figura **3-1** muestra un ejemplo de un grafo no direccionado, $\mathcal{G} = (V, \mathcal{E})$, donde $V = \{v_1, v_2, ..., v_{11}\}$ y $\mathcal{E} = \{v_1v_2, v_2v_3, v_2v_4, v_3v_5, v_3v_6, v_4v_7, v_6v_7, v_6v_9, v_6v_{10}, v_7v_8, v_{10}v_{11}\}$.

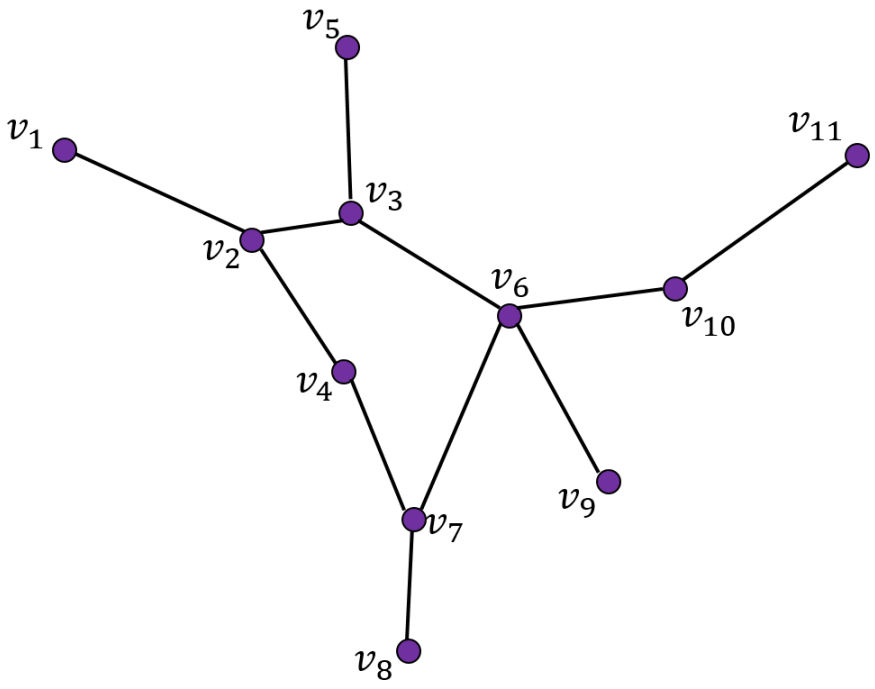


Figura 3-1.: Grafo no direccionado de 11 vértices

Cuando a las aristas se les asigna una dirección, la interconexión resultante se considera direccionada. Se obtiene un grafo direccionado o un digrafo denotado por $\mathcal{D} = (V, \mathcal{E})$, donde en el par ordenado $(v_i, v_j) \in \mathcal{E}$, v_i es la cola de la arista y v_j es la cabeza.

Adicionalmente, sí a cada una de las aristas se le asocia un valor w, resulta un grafo $\mathcal{G}_w = (V, \mathcal{E}, w)$ llamado un grafo con pesos. En estos grafos, se puede considerar caminos cortos o geodésicos entre vértices, ya que se introduce la noción de longitud, definido como la suma de los pesos a lo largo de una trayectoria entre vértices, como se muestra en la Figura **3-2**.

3.1.2. Matriz de grado y adyacencia

Para un grafo no direccionado $\mathcal{G}$, el grado de un vértice, $d(v_i)$ es la cardinalidad de la vecindad del conjunto $\mathcal{N}(i)$, es decir, al número de vértices que son adyacentes al vértice v_i en $\mathcal{G}$.
La matriz de grado del grafo $\mathcal{G}$ es la matriz diagonal, que contiene los grados de los vertices de $\mathcal{G}$ como muestra la Ecuación 3-1 [51].

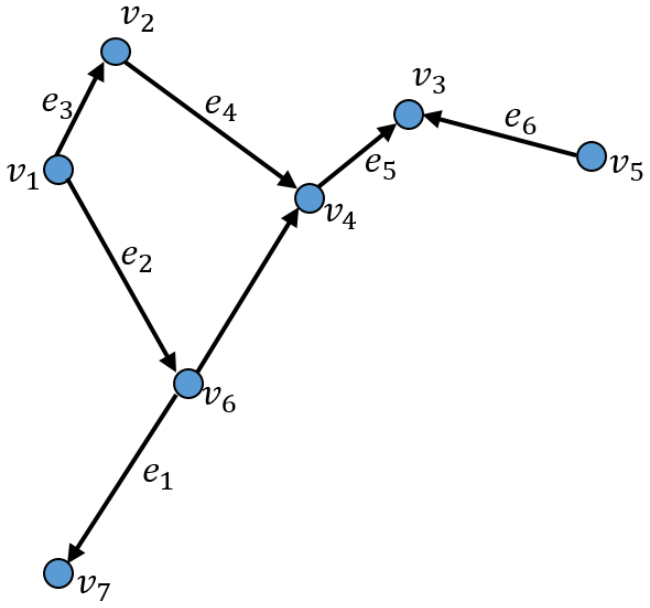


Figura 3-2.: Grafo direccionado con pesos e_i

$$\Delta\left(\mathcal{G}\right) = \begin{bmatrix} d(v_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d(v_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d(v_n) \end{bmatrix} \tag{3-1}$$

Para un grafo con pesos, la matriz de grado tiene la siguiente estructura:

$$[\Delta(\mathcal{G}_w)]_{ii} = \sum_{\{j|(v_j,v_i)\,\in\,\mathcal{E}(\mathcal{G})\}} w_{ij} \tag{3-2}$$

La matriz de adyacencia $A(\mathcal{G})$ es una matriz simétrica de tamaño $n \times n$, que representa las relaciones de adyacencia dentro del grafo de la siguiente forma [51]:

$$[A(\mathcal{G})]_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i v_j \ \in \ \mathcal{E} \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \tag{3-3}$$

En el caso de un grafo con pesos, la matriz de adyacencia se define de la siguiente forma:

$$[A(\mathcal{G}_w)]_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{si } v_i v_j \ \in \ \mathcal{E}(\mathcal{G}) \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \tag{3-4}$$

3.1.3. Laplaciano

El Laplaciano de un grafo tiene una gran similitud con la matriz de admitancias de una red eléctrica. Para un grafo no direccionado sin pesos, se relacionan las ecuaciones 3-3 y 3-1:

$$L(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G}) - A(\mathcal{G}) \tag{3-5}$$

Mientras que para un grafo con pesos se relacionan las ecuaciones 3-4 y 3-2:

$$L(\mathcal{G}_w) = \Delta(\mathcal{G}_w) - A(\mathcal{G}_w) \tag{3-6}$$

3.1.4. Redes de mundo pequeño

Los sistemas de potencia, se encuentran en la catogoría de las redes de mundo pequeño [21]. Una red de mundo pequeño es un tipo de grafo en el que la mayoría de nodos no son vecinos entre sí; no obstante, la mayoría están conectados y pueden ser alcanzados desde cualquier otro nodo en una cantidad relativamente pequeña de pasos. Las redes de mundo pequeño cumplen las siguientes condiciones:

- Relación $L\ \alpha\ log(N)$ donde L es la distancia típica, o promedio, entre un nodo y otro (número de pasos) y N es el número total de de nodos en la red [52].
- Tiene coeficientes de agrupamiento mayores a los de una *random network* con igual número de vertices [52].

3.2. El sistema de potencia como grafo

Al igual que una red compleja, el modelo de análisis de un sistema de potencia se compone de nodos y enlaces entre ellos. Usualmente, un SEP (Sistema Eléctrico de Potencia) tiene subestaciones de alta tensión que pueden ser de generación, maniobra y/o transformación, estas últimas están provistas con bancos de transformadores que reducen la tensión y alimentan subestaciones de media tensión, de donde se energizan los alimentadores que se encargan de proveer energía a los transformadores de distribución los cuales a baja tensión suplen a la mayoría de usuarios residenciales. No obstante, es importante tener en cuenta que existen usuarios en todos los niveles de tensión.

Si se modelara cada una de estos nodos como vértices de una red compleja y los enlaces asociados, la red resultante es bastante extensa, sin mencionar los enlaces que aparecen o desaparecen debido a la operación normal del sistema: fallas, maniobras, mantenimientos, etc.

La red eléctrica, en este contexto, es la red de líneas de transmisión de alta tensión que transportan la energía entre regiones, las líneas de distribución local son excluidas del análisis.

Los vértices de la red eléctrica corresponden a las centrales de generación y a las subestaciones de maniobra o carga, mientras que las aristas son las líneas de alta tensión. La topología de un SEP no es difícil de determinar, debido a que tienen una ubicación física y por lo tanto una interpretación espacial y geográfica.

3.2.1. La matriz de admitancia

Como se explicó previamente, los componentes de un sistema de potencia se encuentran interconectados, lo que hace que un cambio, produzca una variación de corriente, potencia o tensión en otras partes del sistema. Un cambio que inicialmente es localizado puede generar consecuencias globales y su intensidad depende, entre otras cosas, de la distancia eléctrica existente entre los elementos. La relación de interdependencia entre los diferentes elementos del SEP puede ser adecuadamente caracterizada por la matriz de admitancia, la cual, relaciona las variables de corriente y tensión nodal del sistema, su estructura se presenta en la Ecuación 3-7.

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_i \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & \cdots & Y_{1i} & \cdots & Y_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{i1} & \cdots & Y_{ii} & \cdots & Y_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & \cdots & Y_{ni} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_i \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} \tag{3-7}$$

Donde

$$Y_{ii} = \sum_{j=1}^{n} y_{ij}$$

$$Y_{ij} = -yij$$

Siendo y_{ij} la admitancia entre nodos.

Es evidente que la matriz de admitancia de un sistema de potencia es análoga al Laplaciano de un grafo con pesos (Ecuación 3-6), la diagonal de la matriz de admitancia tiene la forma de la matriz de grado (Ecuación 3-2), mientras que sus elementos no diagonales son idénticos a los de la matriz de adyacencia de una red compleja (Ecuación 3-4). Finalmente, como resultado de su substracción, está la matriz de admitancia tiene la misma forma del Laplaciano.

Este trabajo tiene en cuenta las siguientes consideraciones para el modelamiento de una red eléctrica como una red compleja:

- El sistema se asume balanceado, de tal forma que las impedancias entre las barras y el neutro no se toman en cuenta.
- Se consideran las impedancias entre barras, las líneas que están dentro de las subestaciones no entran en el estudio.
- Todas las líneas de transmisión así como los transformadores se modelan como aristas con pesos, el peso es igual a la admitancia entre nodos.
- Las líneas paralelas entre nodos serán modeladas como una arista equivalente.
- Teniendo en cuenta que el modelo presentado en este trabajo es con el fin de realizar un análisis de la estabilidad transitoria del sistema, y dicho análisis tiene una duración relativamente pequeña, las cargas se toman como admitancias constantes.

3.2.2. Grafos de sistemas de prueba

Este trabajo será probado en los sistemas de prueba IEEE de 14, 30 57, 118 y 300 nodos [1]. Las siguientes Figuras (**3-3**, **3-4**, **3-5**, **3-6** y **3-7**) muestran los diferentes sistemas de prueba como grafos no direccionados, cada enlace tiene un peso equivalente a la impedancia de las líneas que une un par de nodos. Como es evidente, a medida que se incremente el número de nodos, la topología de la red es cada vez más compleja; adicionalmente, la disposición de la red como grafo por sí sola no aporta mucha información sobre el sistema, por lo que se calculan índices que facilitan la interpretación topológica del sistema de potencia como una red compleja.

[1] Disponibles en http://icseg.iti.illinois.edu/power-cases/

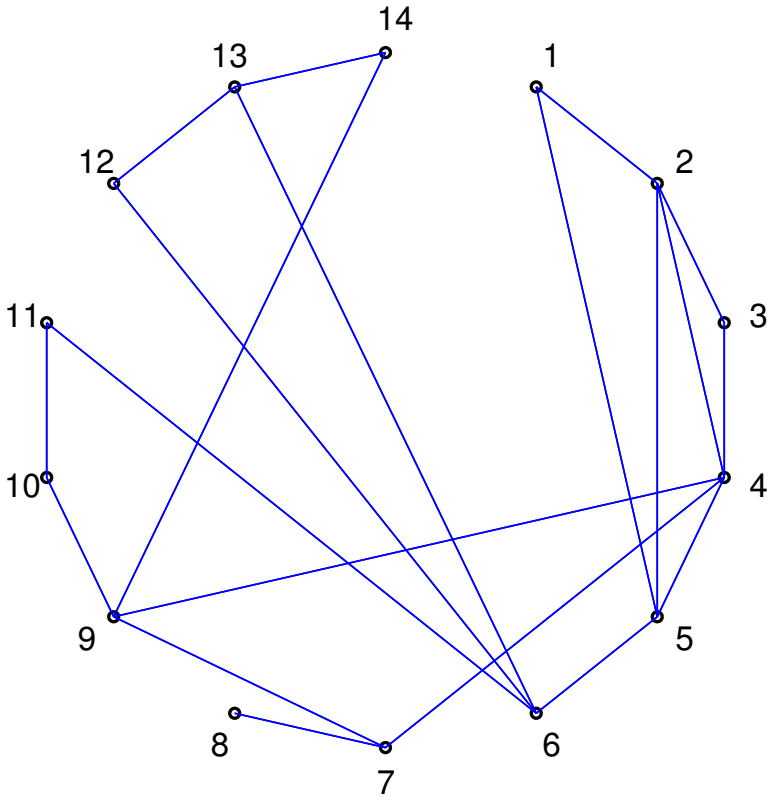


Figura 3-3.: Topología del sistema de 14 nodos IEEE

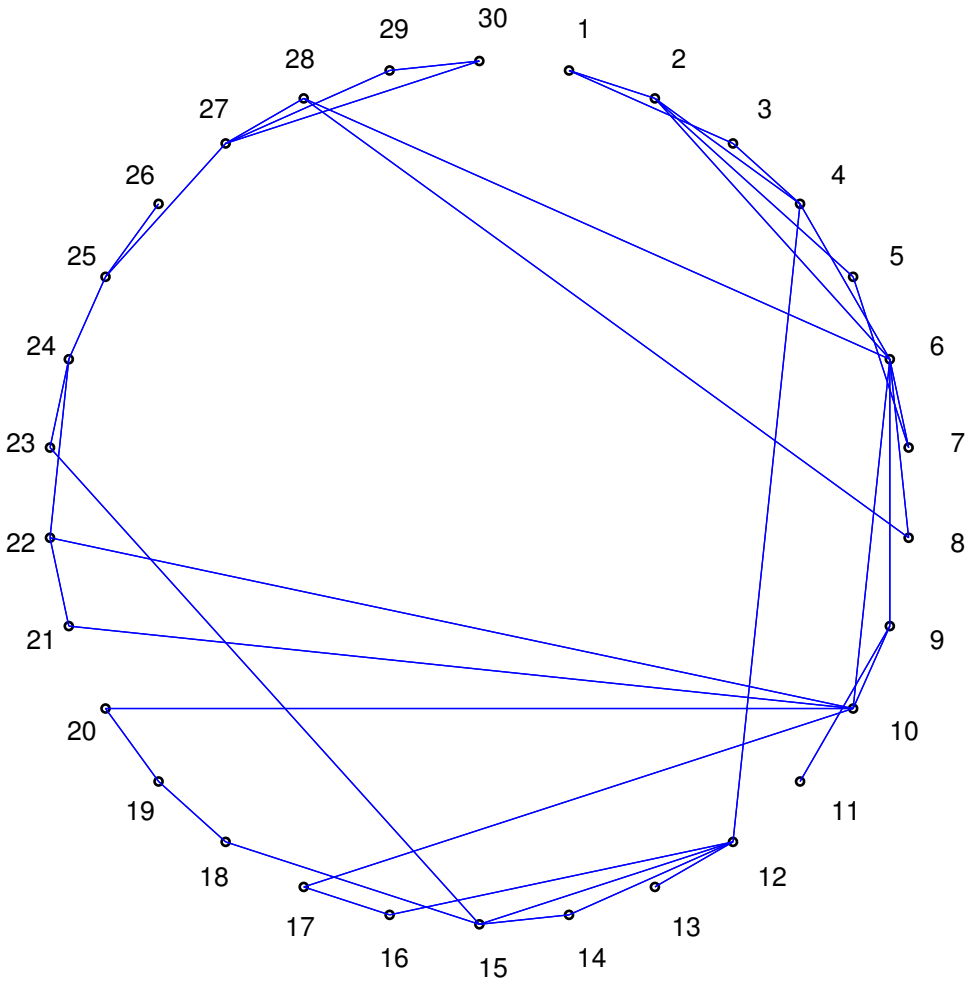


Figura 3-4.: Topología del sistema de 30 nodos IEEE

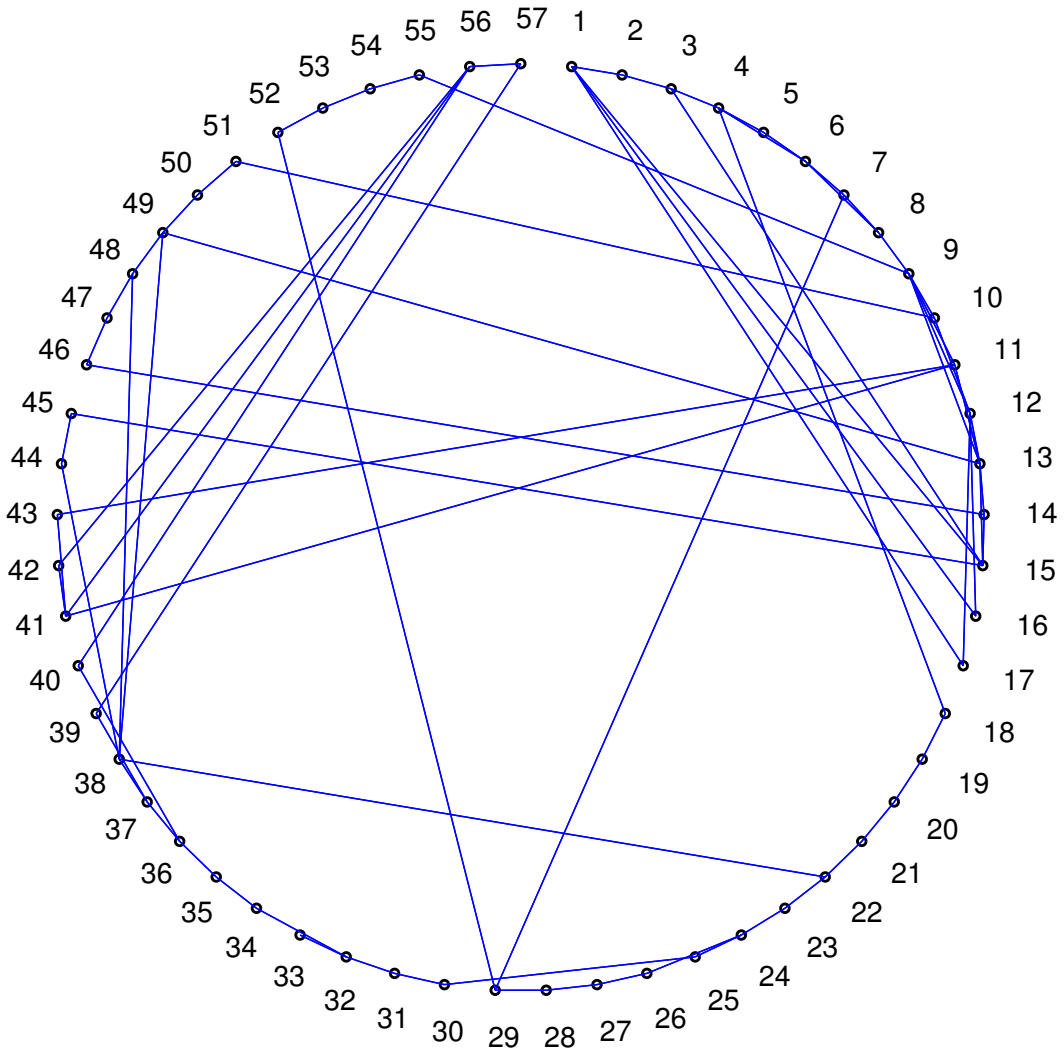


Figura 3-5.: Topología del sistema de 57 nodos IEEE

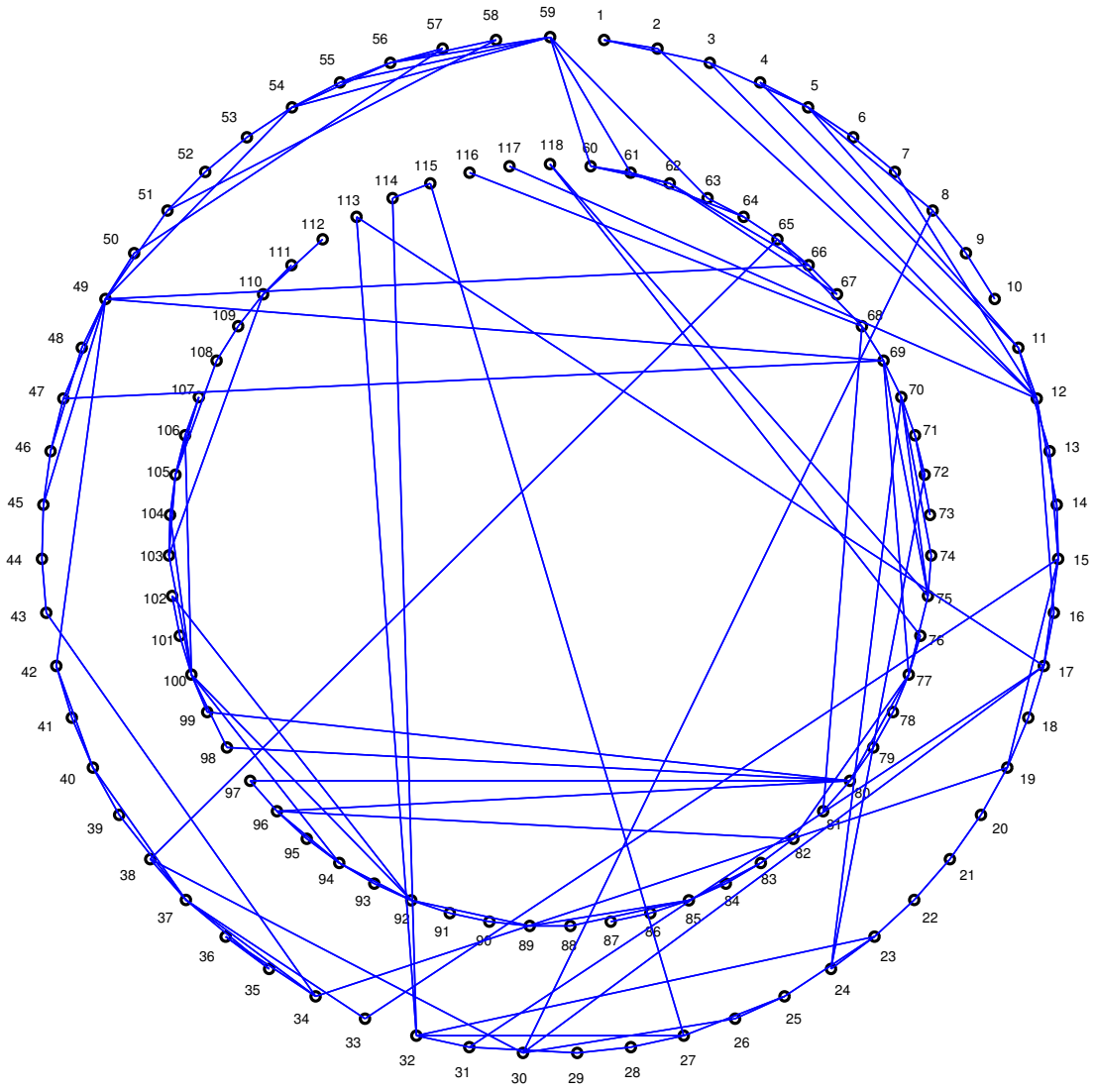


Figura 3-6.: Topología del sistema de 118 nodos IEEE

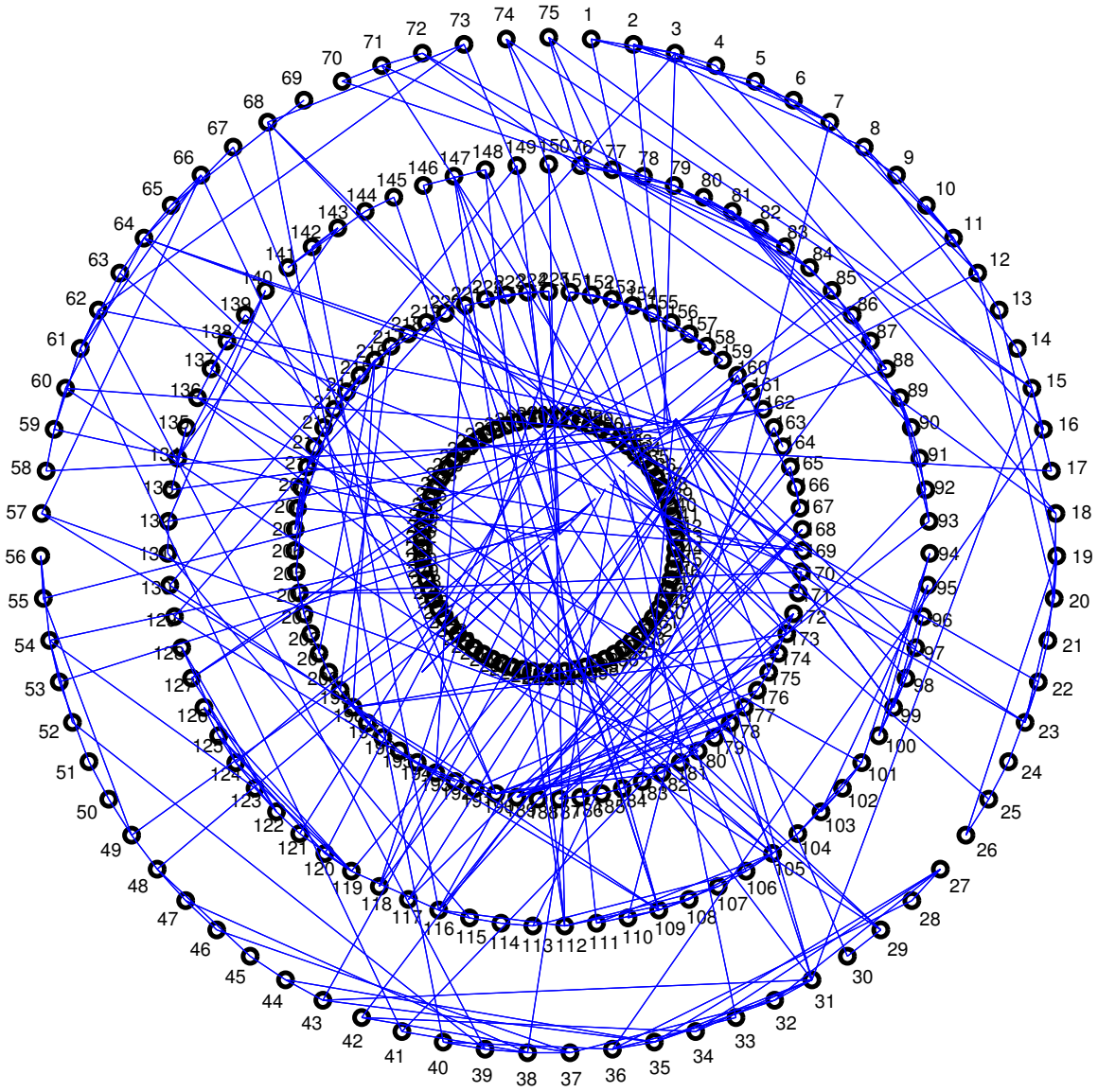


Figura 3-7.: Topología del sistema de 300 nodos IEEE

3.2.3. Medidas de centralidad

A partir de la estructura de la red se pueden calcular una variedad de cantidades o medidas que capturan aspectos particulares de la topología de la red. A continuación se obtienen las medidas de: centralidad de grado, coeficiente de agrupamiento, longitud característica e intermediación.

Centralidad de grado

En el estudio de la topología de redes, y en especial en los análisis de vulnerabilidad, siempre se intenta identificar el nodo más importante. Por supuesto, existen muchas definiciones de importancia, en este caso se intenta evaluar la importancia de cada nodo en referencia al número de conexiones que tiene a la red. La centralidad de grado es la primera y más simple de las medidas de centralidad. Corresponde al número de enlaces que posee un nodo con los demás [16]. Puede obtenerse a través de la diagonal de la matriz de grado (Ecuación 3-1).

A continuación la Figura **3-8** muestra el histograma de frecuencias del grado para diferentes sistemas de potencia de prueba IEEE. Mientras que la Tabla **3-1** ilustra el nodo hub de cada sistema, el grado máximo y el grado promedio para cada red.

En los sistemas de 14, 30, 57 y 118 nodos la moda de grado es dos, esto se debe a que en estos sistemas la mayoría de nodos corresponden a lo que se conocen como subestaciones de paso, es decir, son barras con dos líneas de conexión: una para fuente de energía y otra para salida hacia otra subestación. En el caso del sistema de 300 nodos la moda es tres, debido a que al ser más extenso, su probabilidad de interconexión con otras subestaciones aumenta; como resultado, las subestaciones de paso tienen dos o tres conexiones.

En la mayoría de sistemas el número de nodos con grado uno es escaso, debido a que corresponden a las radialidades, es decir, los extremos del sistema donde solo es necesaria la conexión a la fuente pero no salen otras líneas a más subestaciones. En el caso especial del sistema de 300 nodos, existen tantos vertices con grado uno debido a que la red contempla las barras de baja de los transformadores que alimentan las subestaciones de distribución.

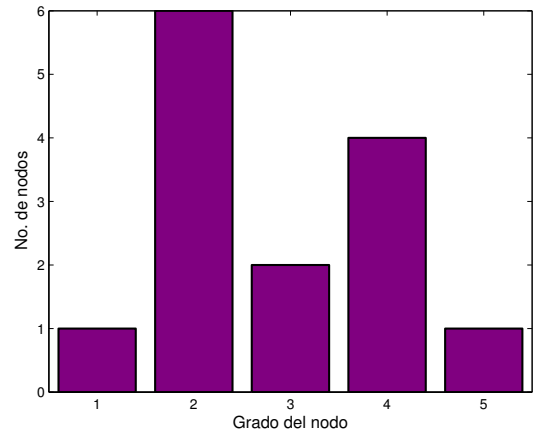
Los nodos hub (nodos con mayor grado) tienen características bien definidas en la red, corresponden ya sea a subestaciones de transformación o a subestaciones con generadores grandes. En el primer caso el cambio de nivel de tensión causa que la red tenga más conexiones: las de las líneas de nivel de tensión de alta de transformador y las salidas del lado de baja. En el segundo caso, es importante que la energía generada en estos nodos tenga una buena disponibilidad de transporte para que llegue al resto de la red, por lo que suele concentrarse un mayor número de líneas en estas barras.

Los resultados muestran que a medida que el tamaño de la red crece, sus nodos pueden alcanzar cardinalidades cada vez mayores. Por ejemplo, el nodo máximo que se alcanza en el sistema de 14 nodos es de 5, mientras que en el sistema de 118 nodos se alcanza un nodo máximo de 9. Esto afecta el grado promedio de la red, el sistema con mayor grado promedio es el de 118 nodos debido a que tiene un número relativamente considerable de nodos con grados mayor a dos. Dicho evento se repite en el sistema de 300 nodos, no obstante, debido a que se consideran las barras del lado de baja de los transformadores de distribución (con grado uno) se disminuye el grado promedio de dicha red.

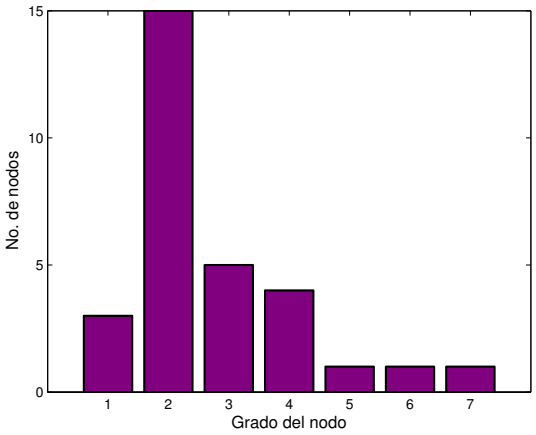
Finalmente, a partir del histograma de frecuencias presentado en las figuras se analiza la distribución de grado, es decir, la distribución de probabilidad de un grado en la red. Esta función proporciona la probabilidad de que un nodo elegido al azar de la red tenga exactamente cierto número de conexiones. En el caso de los sistemas de prueba IEEE seleccionados las figuras muestran que esta distribución es de tipo exponencial.

Sistema IEEE	Nodo hub	Grado Máximo	Grado Promedio
14 nodos	4	5	2.85
30 nodos	6	7	2.73
57 nodos	9	6	2.73
118 nodos	49	9	3.03
300 nodos	268	11	2.73

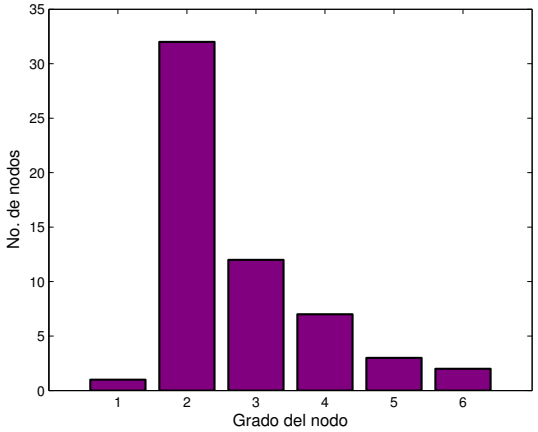
Tabla 3-1.: Nodo hub, grado máximo y grado promedio por vértice en cada sistema de prueba



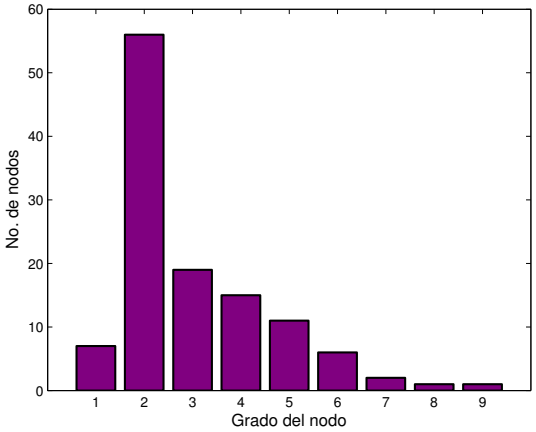
(a)



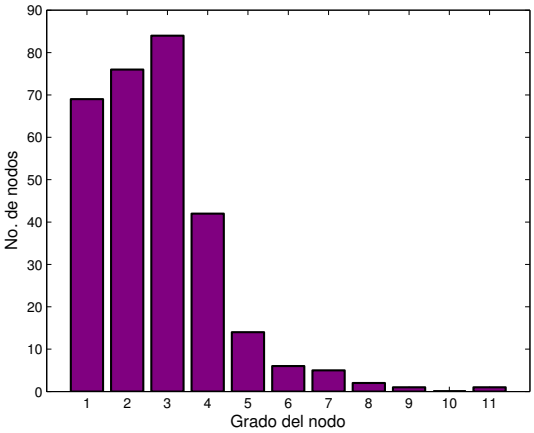
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 3-8.: Distribución de grado para sistemas de prueba IEEE de 14 (a), 30 (b), 57 (c), 118 (d) y 300 (e) nodos.

Coeficiente de agrupamiento

El coeficiente de agrupamiento cuantifica que tan estrechamente interconectados están los vecinos de un vértice. Si el nodo está agrupado con un grafo completo, es decir, todos los nodos están conectados entre sí, su valor es máximo e igual a uno. Mientras que un valor cercano a cero indica un nodo poco agrupado en la red, o sea, sus vecinos tienen escasos enlaces entre ellos [16].

El calculo inicia tomando en cuenta el grado de cada nodo, es decir, la diagonal de la matriz mostrada en la Ecuación 3-1. Los enlaces posibles entre los vecinos de un nodo son iguales al grado del mismo (d_i) multiplicado por su grado disminuido en uno ($d_i - 1$), para grafos no direccionados esta magnitud se reduce a la mitad. Si c_i es el número de enlaces existentes entre los vecinos de el nodo seleccionado, el coeficiente de agrupamiento individual para un nodo es:

$$Cc_i = \frac{2c_i}{d_i(d_i - 1)} \tag{3-8}$$

El coeficiente de agrupamiento de todo el grafo es el promedio es en total entonces los coeficientes de cada nodo; si hay n nodos, entonces la formulación resultante es:

$$CC(\mathcal{G}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}\frac{2c_i}{d_i(d_i - 1)} \tag{3-9}$$

La Figura **3-10** muestra un histograma de frecuencias de los coeficientes de agrupamiento calculado individualmente para cada vértice en los sistemas de prueba de interés. La Tabla **3-2** proporciona el valor resultante del cálculo del promedio de los coeficientes individuales.

Sistema IEEE	14 nodos	30 nodos	57 nodos	118 nodos	300 nodos
CC	0.3667	0.2348	0.1822	0.1651	0.0856

Tabla 3-2.: Coeficiente de agrupamiento para cada sistena

La Figura **3-10** muestra que en los cinco sistemas de prueba seleccionados la mayoría de los coeficientes calculados está en el primer decil de 0 a 0.1. Esto se explica teniendo en cuenta que la moda de grado es igual a dos, entonces, el coeficiente de agrupamiento promedio de todo el sistema depende en gran parte de que exista una línea de transmisión entre las subestaciones que actúan de fuente y destino para las subestaciones de paso.

La existencia de este enlace es improbable. En el planeamiento de los sistemas de potencia, ya sea por mejorar los índices de confiabilidad o por atender una mayor demanda en la

barra, un enlace adicional a una subestación se realiza de tal forma que exista independencia en caso de una falla. Es decir, si falla la subestación fuente, o cualquiera antes de esta, el respaldo existente debe ser desde un punto diferente del sistema que preferiblemente no fuese afectado. Esta selección para los respaldos ante contingencias obliga a que el enlace adicional no sea entre la subestación fuente y la subestación destino, es decir, el coeficiente de agrupamiento resultante para esta subestación es cero, y como resultado la distribución de probabilidad se concentra mayormente en este decil.

No obstante, los vértices con grado dos no son los únicos cuyo índice de agrupamiento se concentra en el rango de 0 a 0,1. A estos se les debe adicionar los vértices con grado uno, los cuales, por naturaleza tienen un coeficiente de agrupamiento nulo, debido a que no tienen más de un nodo vecino para contar enlaces entre ellos.

Como se presentó en la Figura **3-8**, la proporción de los vértices con grado mayor a dos para cada sistema disminuye a medida que aumenta su tamaño, disminuyendo a la vez la posibilidad de que existan enlaces que comuniquen los vecinos de este nodo. Como resultado, el coeficiente de agrupamiento disminuye a medida que aumenta el tamaño de la red, como se muestra en la Figura **3-9** con base en la Tabla **3-2**.

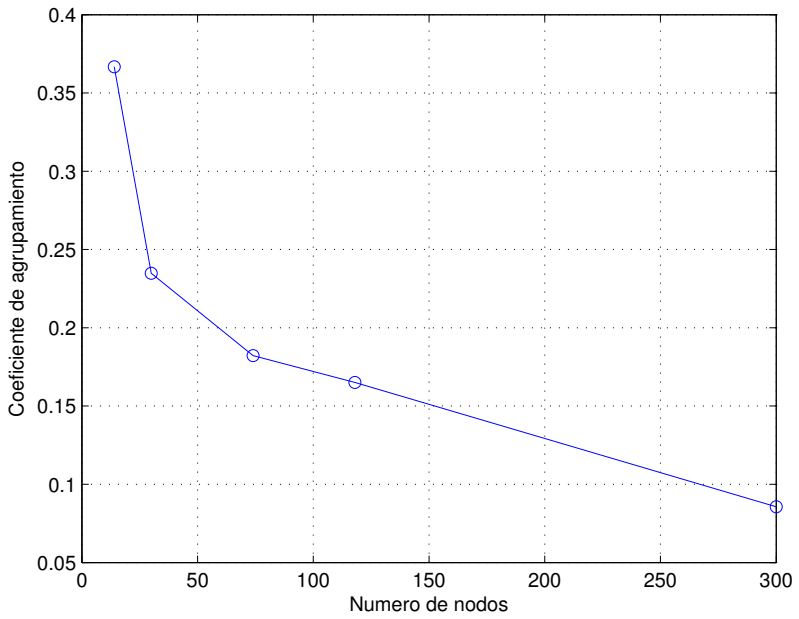
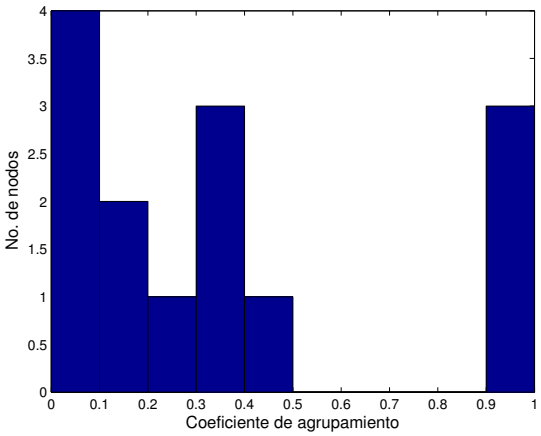
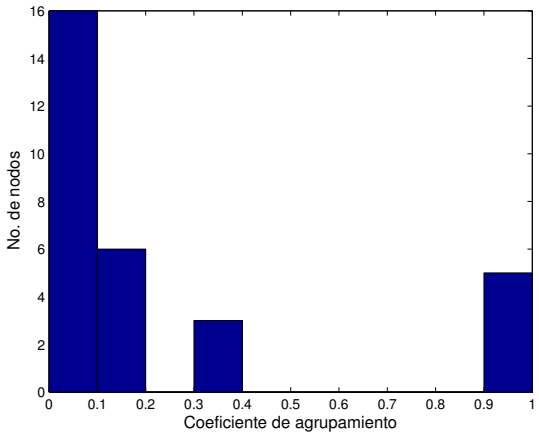


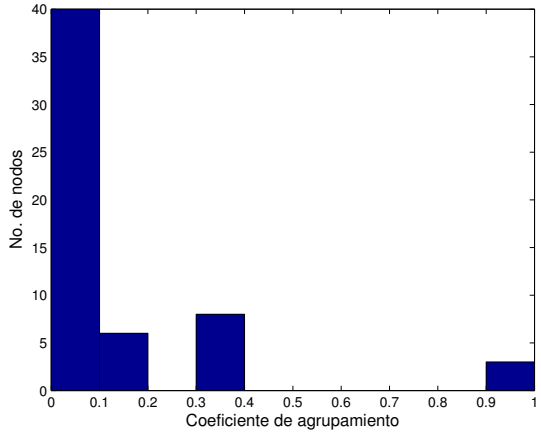
Figura 3-9.: Relación entre el coeficiente de agrupamiento y el número de nodos de cada red



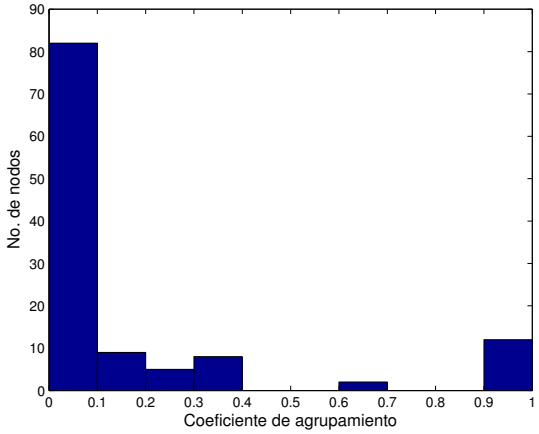
(a)



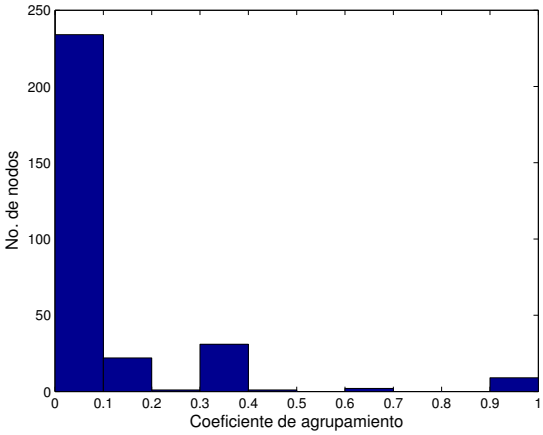
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 3-10.: Frecuencia del coeficiente de agrupamiento para sistemas de prueba IEEE de 14 (a), 30 (b), 57 (c), 118 (d) y 300 (e) nodos.

Longitud característica

La longitud característica de una trayectoria es igual al número de enlaces que existe entre cualquier par de nodos, esta magnitud también es conocida como el camino directo [16]. El cálculo de esta medida tiene en cuenta los términos no diagonales del Laplaciano, si se considera un grafo con pesos se utiliza la Ecuación 3-6, de lo contrario se usa la Ecuación 3-5.

Naturalmente, en una red radial el camino directo entre un nodo i y un nodo j es único, no obstante, en otro tipo de redes puede existir más de una trayectoria que conecte un par de todos; en este caso, se elige la trayectoria con menos enlaces entre los nodos.

Existen dos variables de interés en cuanto a las longitudes características de una red: cercanía (promedio de los caminos directos)y diámetro (representa la distancia máxima entre cualquier pareja de vértices).

A continuación, la Figura **3-11** muestra un histograma con la distribución por frecuencias de los caminos directos de cada nodo. Adicionalmente, la tabla **3-3** muestra la longitud característica para cada grafo y su diámetro, calculado a través de la matriz de adyacencia (Ecuación 3-3) y la matriz de admitancia(Ecuación 3-7).

Es necesario tener en cuenta que en el calculo no se utilizó la matriz de impedancias (inversa de matriz de admitancias) sino el valor de la impedancia de la línea que une dos subestaciones o nodos; con el fin de conservar el concepto de peso en un grafo.

Sistema IEEE	$Cercania_A$	$Diametro_A$	$Cercania_{Ybus}$	$Diametro_{Ybus}$
14 nodos	2,37	5	0.4600	0.9435
30 nodos	3,30	6	0.6764	1.8381
57 nodos	4,95	12	0.8431	3.2913
118 nodos	6,30	14	0.5132	1.3018
300 nodos	9,93	24	0.9660	12.7820

Tabla 3-3.: Longitud característica para sistemas de prueba calculados usando la matriz de admitancia y adyacencia

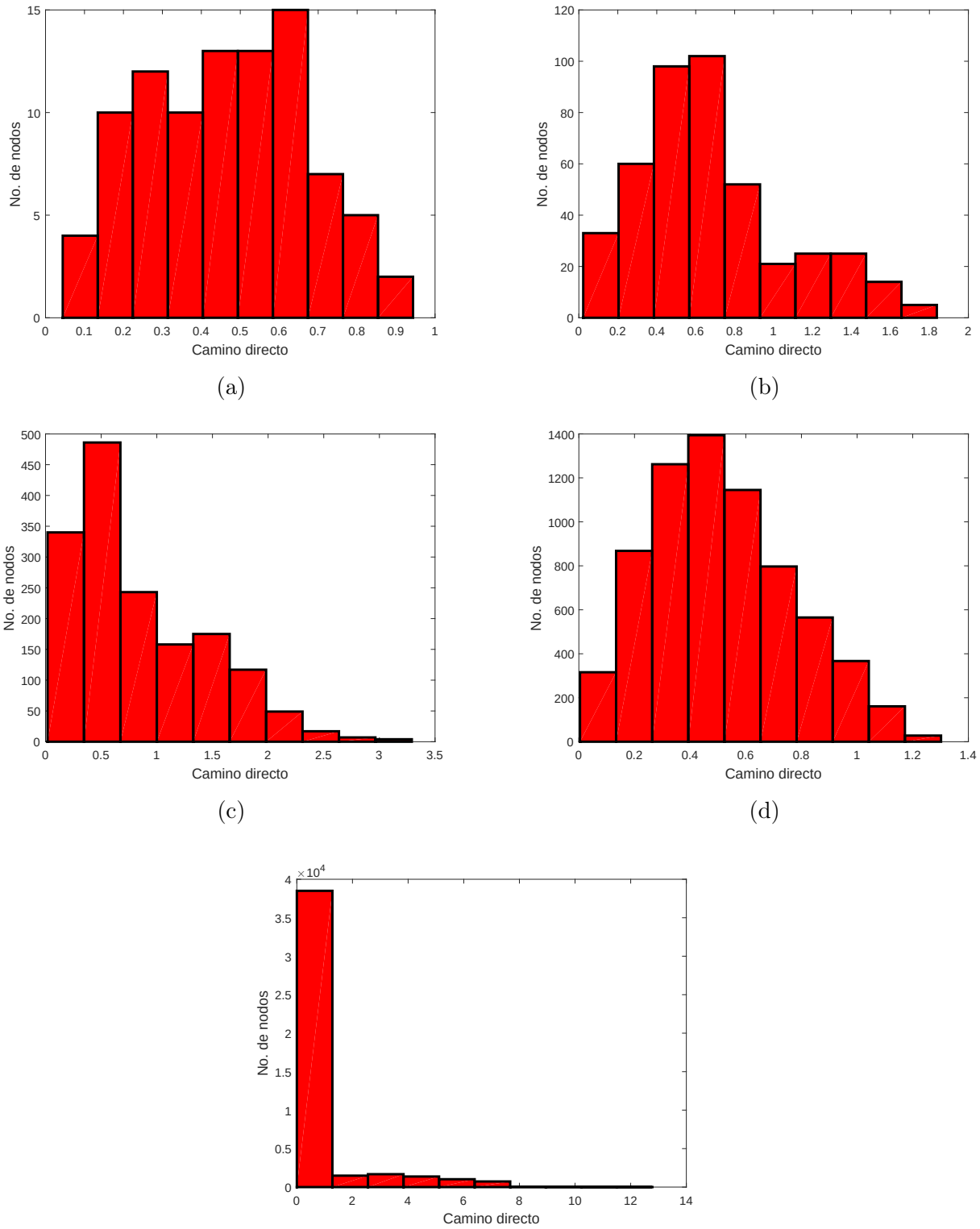


Figura 3-11.: Frecuencia de la longitud característica por vertice para sistemas de prueba IEEE de 14 (a), 30 (b), 57 (c), 118 (d) y 300 (e) nodos, calculados a partir de la matriz de adyacencia.

La Figura **3-11** muestra que la mayor proporción de las longitudes promedio de un nodo a otro se concentran en un valor específico, en este caso, el promedio global de todas los caminos directos presentes en la red. En otras palabras, el valor de la moda coincide con la media, esto se refleja en la tendencia de distribución normal presente en las Figuras.

La Tabla **3-3** muestra que a medida que aumenta el tamaño de la red y el número de vértices totales, el diámetro (distancia mayor entre cualquier par de nodos) aumenta. Esto sucede tanto en el cálculo realizado con la matriz de admitancia, como el de la matriz de adyacencia. Este fenómeno es predecible, a medida que hay más subestaciones, se necesitan enlaces adicionales que lo conecten a la red, aumentando las distancias entre nodos.

La cercanía, o longitud promedio, calculada a partir de la matriz de adyacencia aumenta con el número de la red de forma exponencial como se muestra en la Figura **3-12**. Lo que muestra que los sistemas de potencia de prueba IEEE bajo análisis se ajustan al modelo de red de mundo pequeño como se mencionó en la Subsección 3.1.4.

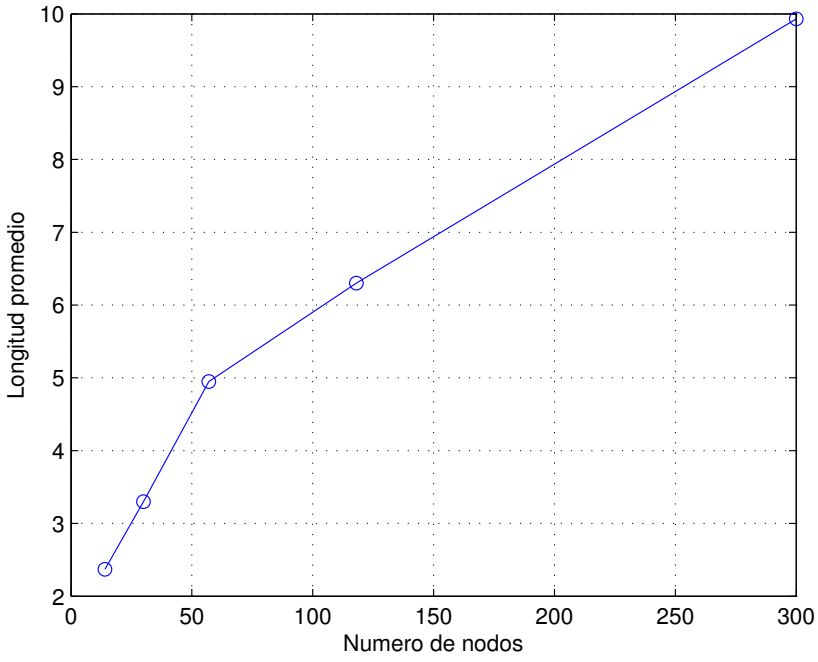


Figura 3-12.: Relación entre la longitud característica promedio y el número de nodos de cada red

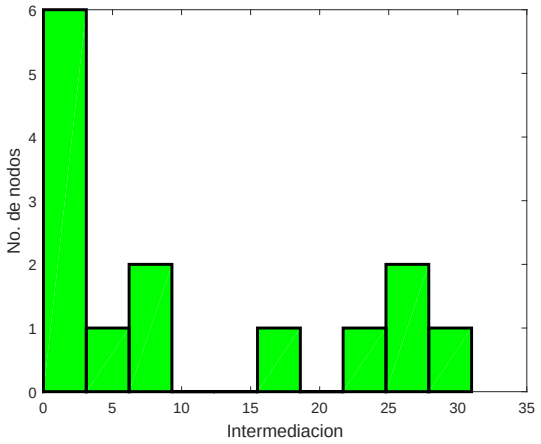
Intermediación

La intermediación mide cuantas veces un nodo está en la trayectoria de camino directo entre cualquier otra dupla de vértices [16].
Los nodos con un alto índice intermediación tienen una influencia considerable dentro de la red en virtud del control de la información que fluye entre otros nodos. En consecuencia, los vértices con un valor alto de intermediación son los nodos cuya remoción afecta en mayor proporción al flujo de información en el grafo.

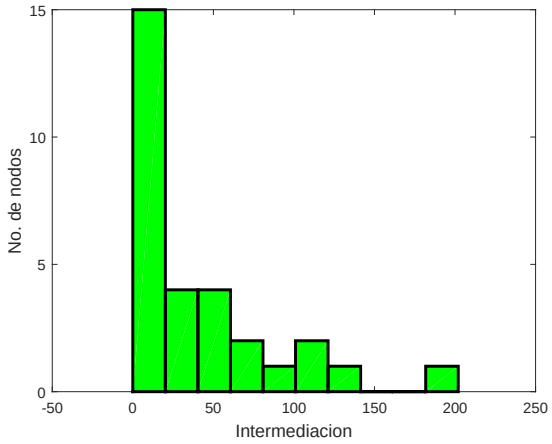
La Figura **3-14** muestra un histograma con la distribución por frecuencias de las intermediaciones. Adicionalmente, la tabla **3-4** muestra el promedio de dicha variable en todo el grado para cada sistema, calculado a través de la matriz de adyacencia y la matriz de admitancia.

	14 nodos	30 nodos	57 nodos	118 nodos	300 nodos
A	8.9286	33.4333	110.7018	310.5593	1335.8
Y_{bus}	10.3571	39.0000	147.4211	391.2797	1584.9

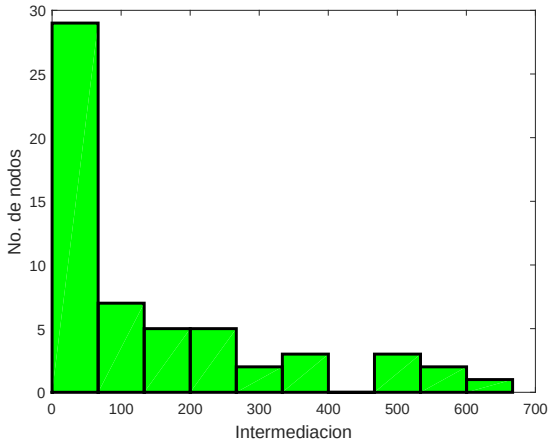
Tabla 3-4.: Intermediación para cada sistema



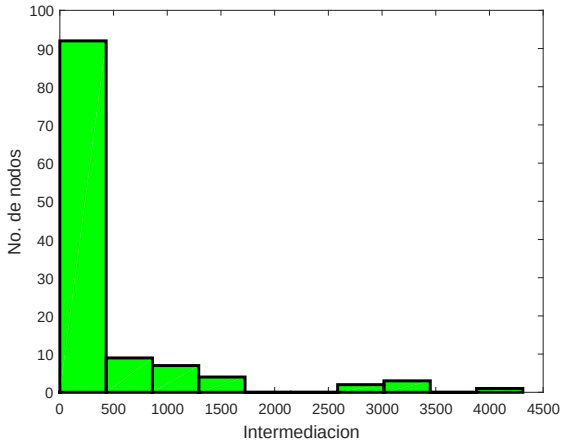
(a)



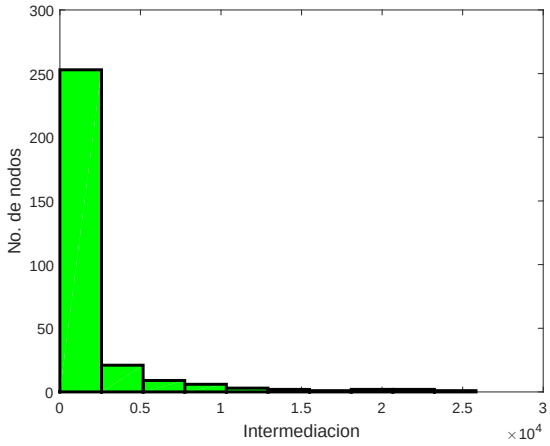
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 3-14.: Frecuencia de la intermediación por vertice para sistemas de prueba IEEE de 14 (a), 30 (b), 57 (c), 118 (d) y 300 (e) nodos calculados a partir de la matriz de adyacencia.

4. Topologia y comportamiento dinámico de sistemas de potencia

4.1. Eliminación sucesiva de nodos

Con el fin de obtener un modelo que represente la relación entre la topología y el comportamiento dinámico del sistema, se considera una vez más la Ecuación 4-1, la cual gobierna la dinámica rotacional de las máquinas sincrónicas en los estudios de estabilidad, mejor conocida como ecuación de oscilación.

$$M\frac{d^2\delta_i}{dt} = P_m - \left[|E_i|^2 G_{ii} + \sum_{j=1}^{n} |E_i||E_j||Y_{ij}|cos(\delta_{ij} - \theta_{ij})\right] - D\frac{d\delta_i}{dt} = P_{acc} \tag{4-1}$$

La constante de inercia M y el coeficiente de amortiguamiento D dependen de la capacidad, las dimensiones y otras características físicas de la máquina. La potencia mecánica suministrada por la fuente de energía P_m se considera constante para efectos de análisis. Las tensiones en por unidad de las barras E_i y E_j se consideran constantes y en condiciones normales de operación son cercanas a uno. Finalmente, la magnitud Y_{ij} y el ángulo θ_{ij} de la admitancia relacionan el comportamiento dinámico de la máquina según cómo esté conectada con otros generadores.

Como se explicó en la sección 3.2.1, la matriz de admitancia caracteriza la interdependencia entre los diferentes nodos del sistema, relacionando variables de corriente y tensión nodal. No obstante, los valores de admitancia de esta matriz incluyen todos los nodos del sistema, es decir: subestaciones de generación, demanda y maniobra. Con el fin de representar adecuadamente la interacción entre generadores, es necesario utilizar métodos de eliminación sobre la matriz de admitancia [41].

La eliminación sucesiva de nodos es la base de varios métodos que resuelven este tipo de situaciones; consiste en reducir un sistema de n ecuaciones con n incógnitas a un sistema de $n-k$ ecuaciones con $n-k$ incógnitas. Se puede aplicar la reducción gaussiana para disminuir las ecuaciones del sistema a un conjunto que contenga solo las barras deseadas, a través de una numeración apropiada de los nodos de la red. Los demás se eliminan en el sentido matemático de que sus voltajes y las corrientes que se inyectan no aparecen de forma explícita, es

decir, la corriente neta inyectada por el nodo que se desea eliminar eso cero. Esta reducción en el tamaño de la ecuación facilita la velocidad del cálculo y conlleva al enfoque directo en la porción de la red donde está el interés primario [5].

En el caso de la reducción de un solo nodo, se emplea la *Reducción de Kron*, no obstante, cuando se trate de equivalentes de redes eliminando más de un nodo, se utilizan procesos de *eliminación Gaussiana* [1], para lo cual, inicialmente se reorganizan los nodos de la matriz de admitancia como se muestra a la Ecuación 4-2.

$$\begin{bmatrix} I_A \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{AA} & Y_{AB} \\ Y_{BA} & Y_{BB} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} \tag{4-2}$$

De tal forma que:

$$\Big[I_A\Big] = \Big[Y_{AA}\Big]\Big[V_A\Big] + \Big[Y_{AB}\Big]\Big[V_B\Big] \tag{4-3}$$

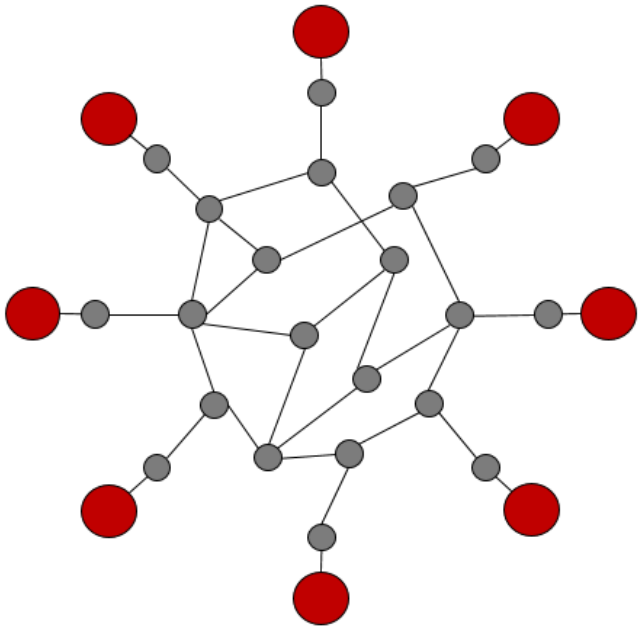
$$\Big[0\Big] = \Big[Y_{BA}\Big]\Big[V_A\Big] + \Big[Y_{BB}\Big]\Big[V_B\Big] \tag{4-4}$$

Los nodos que pertenecen al conjunto A inyectan corriente al sistema y los nodos del conjunto B corresponden a aquellos que no inyectan corriente. Despejando el término V_B de la Ecuación 4-3 y reemplazando en la Ecuación 4-4 se encuentra que la matriz equivalente obtenida es:

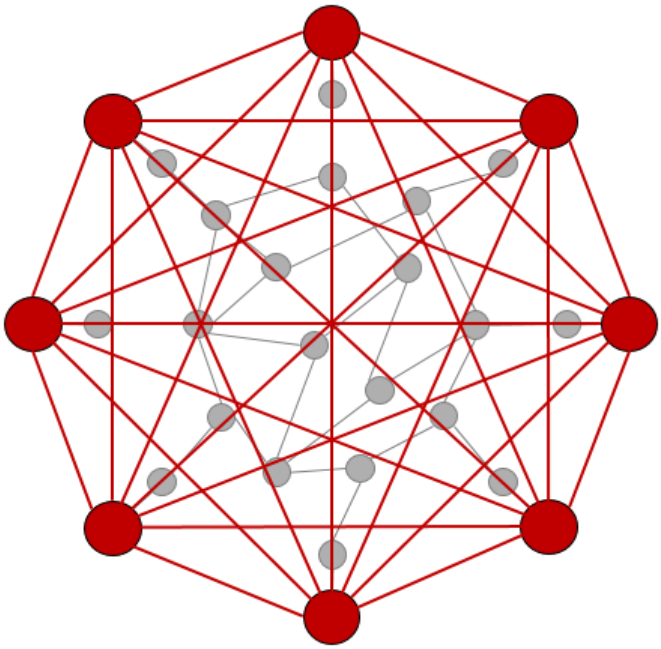
$$\Big[Y'_{AA}\Big] = \Big[Y_{AA} - Y_{AB}Y_{BB}^{-1}Y_{BA}\Big] \tag{4-5}$$

La Figura **4-1**b muestra la representación gráfica de la matriz resultante una vez se realizan la eliminación Gaussiana al sistema completo (Figura **4-1**a) donde los circulos grises son aquellos nodos con inyección neta de corriente nula (subestaciones de carga o maniobra) y los círculos rojos son los nodos con inyección de corriente diferente de cero (subestaciones de generación).

A continuación, se demuestra el caso específico de la eliminación Gaussiana cuando se elimina un solo nodo: la reducción de Kron [5]. Inicialmente, se tiene la matriz de admitancias representada en la Ecuación 4-6 y se reorganiza en los vectores y matrices presentados en la Ecuación 4-7.



(a)



(b)

Figura 4-1.: Representación esquemática completa (a) y simplificada (b) de un sistema eléctrico de potencia utilizando eliminación Gaussiana.

$$\left[Y\right] = \begin{bmatrix} Y_{1,1} & \cdots & Y_{1,i} & \cdots & Y_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{i,1} & \cdots & Y_{i,i} & \cdots & Y_{i,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n,1} & \cdots & Y_{n,i} & \cdots & Y_{n,n} \end{bmatrix} \tag{4-6}$$

$$\left[Y_{AA}\right] = \begin{bmatrix} Y_{1,1} & \cdots & Y_{1,i} & \cdots & Y_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{i,1} & \cdots & Y_{i,i} & \cdots & Y_{i,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n-1,1} & \cdots & Y_{n-1,i} & \cdots & Y_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \quad \left[Y_{AB}\right] = \begin{bmatrix} Y_{1,n} \\ \vdots \\ Y_{i,n} \\ \vdots \\ Y_{n-1,n} \end{bmatrix}$$

$$\left[Y_{BA}\right] = \begin{bmatrix} Y_{n,1} & \cdots & Y_{n,i} & \cdots & Y_{n,n-1} \end{bmatrix} \quad \left[Y_{BB}\right] = \begin{bmatrix} Y_{n,n} \end{bmatrix} \tag{4-7}$$

Teniendo en cuenta la Ecuación 4-5, la forma final de la nueva matriz se observa en la Ecuación 4-8.

$$\left[Y'_{AA}\right] = \begin{bmatrix} Y_{1,1} - \frac{Y_{1,n}Y_{n,1}}{Y_{n,n}} & \cdots & Y_{1,i} - \frac{Y_{1,n}Y_{n,i}}{Y_{n,n}} & \cdots & Y_{1,n} - \frac{Y_{1,n}Y_{n,n}}{Y_{n,n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{i,1} - \frac{Y_{i,n}Y_{n,1}}{Y_{n,n}} & \cdots & Y_{i,i} - \frac{Y_{i,n}Y_{n,i}}{Y_{n,n}} & \cdots & Y_{i,n} - \frac{Y_{i,n}Y_{n,n}}{Y_{n,n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n,1} - \frac{Y_{n,n}Y_{n,1}}{Y_{n,n}} & \cdots & Y_{n,i} - \frac{Y_{n,n}Y_{n,i}}{Y_{n,n}} & \cdots & Y_{n,n} - \frac{Y_{n,n}Y_{n,n}}{Y_{n,n}} \end{bmatrix} \tag{4-8}$$

Este proceso es sistematizable cuando se considera que k es el nodo a eliminar y el elemento ij será modificado según la Ecuación 4-9.

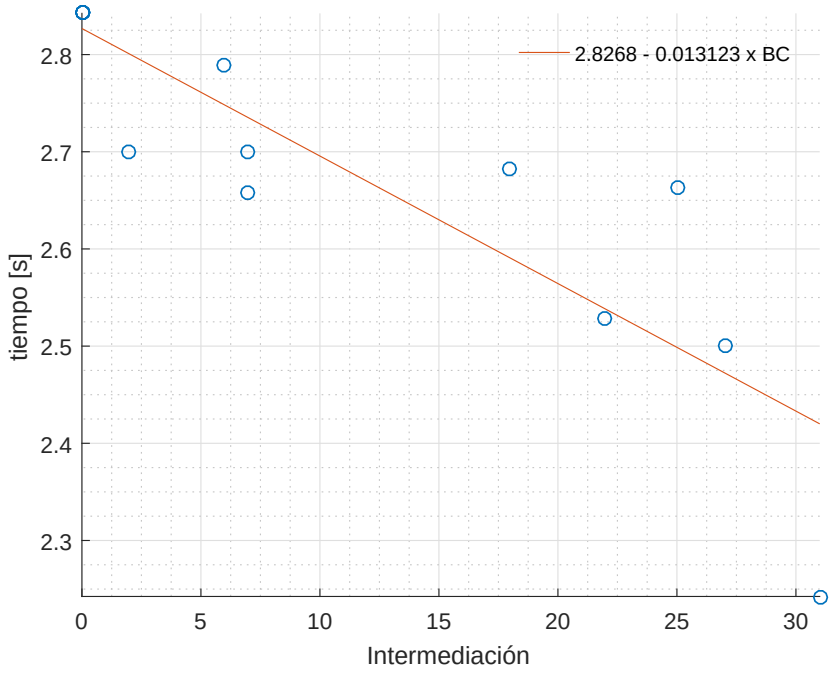
$$Y_{ij_{nuevo}} = Y_{ij_{anterior}} - \frac{Y_{ik}Y_{kj}}{Y_{kk}} \tag{4-9}$$

Cuando se elimina el nodo k, la admitancia entre los nodos i y j se modifica, sí y solo sí, existe un enlace entre los nodos k e i y entre los nodos k y j. Es decir, que los nodos intermedios entre las trayectorias de los nodos de generación son parte fundamental de la construcción de admitancia usada en la ecuación de oscilación. Se pretende probar si el indicador de centralidad definido en la sección 3.2.3 (el cual cuantifica cuantas veces está un nodo en el camino directo entre cualquier otro par de nodos), está relacionado con el tiempo en el que se propaga una perturbación electromecánica en la red.

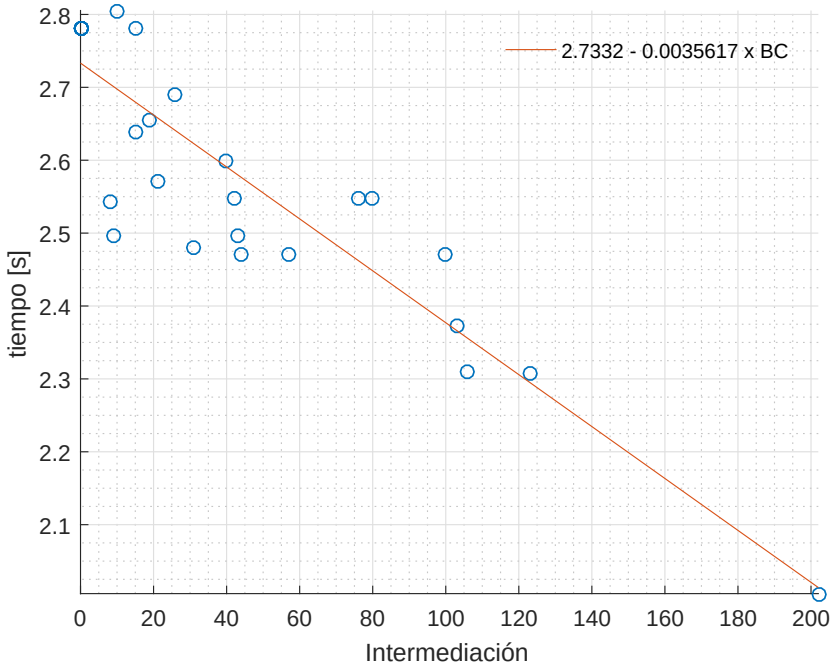
4.2. Relación entre la intermediación y el tiempo de propagación de una perturbación

Haciendo uso de la herramienta de simulación dinámica PSAT (Power System Analysis Toolbox) soportada en MATLAB: se construye el modelo de cada uno de los sistemas de prueba IEEE seleccionados (14, 30, 57, 118 y 300 nodos). Una vez se obtiene el modelo, se simula una falla trifásica durante un segundo en cada una de las barras de cada sistema y se registran las variaciones en frecuencia de las barras no están en falla. Con el objetivo de lograr los mejores resultados de estas simulaciones las magnitudes de inercia, coeficiente de amortiguamiento, despacho y tensiones internas se consideran identicas en todas las máquinas de un mismo sistema para obtener una condición *ceteris paribus* y analizar los efectos de la topología sobre el comportamiento dinámico del sistema.

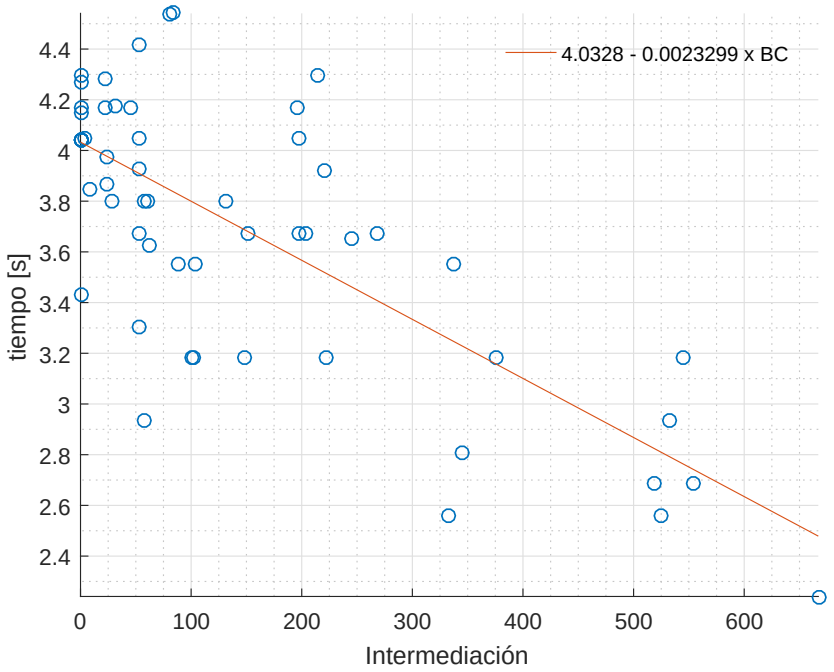
Una primera aproximación con el fin de detectar algún tipo de relación entre la Intermediación y el tiempo de propagación de perturbación en el sistema, consiste en dibujar un diagrama de dispersión ubicando los pares de valores en un plano carteriano hasta conformar una nube de puntos. Este diagrama es utilizado como método de inspección preliminar de la posible relación entre las variables.



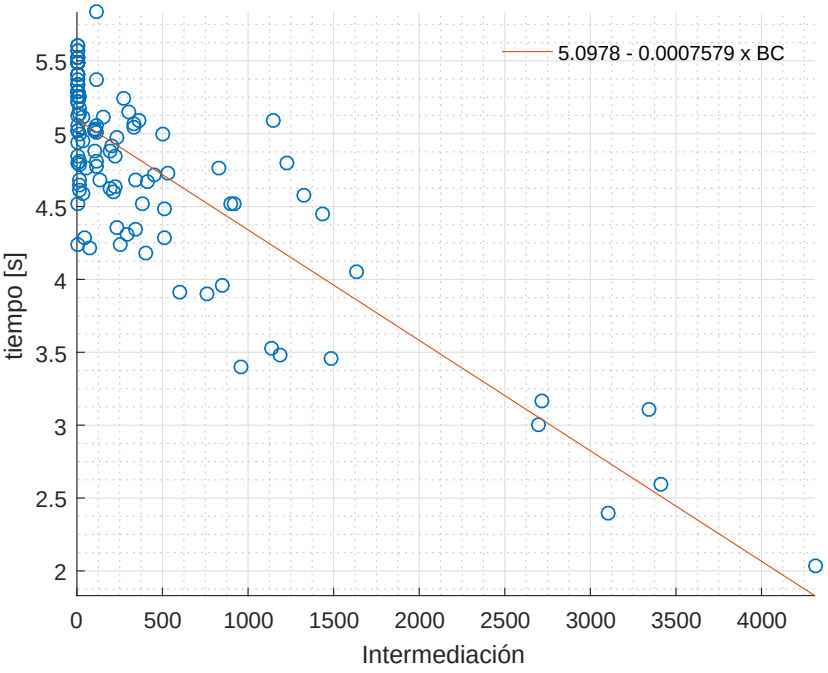
(a)


2.7332 - 0.0035617 x BC
tiempo [s]
Intermediación
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

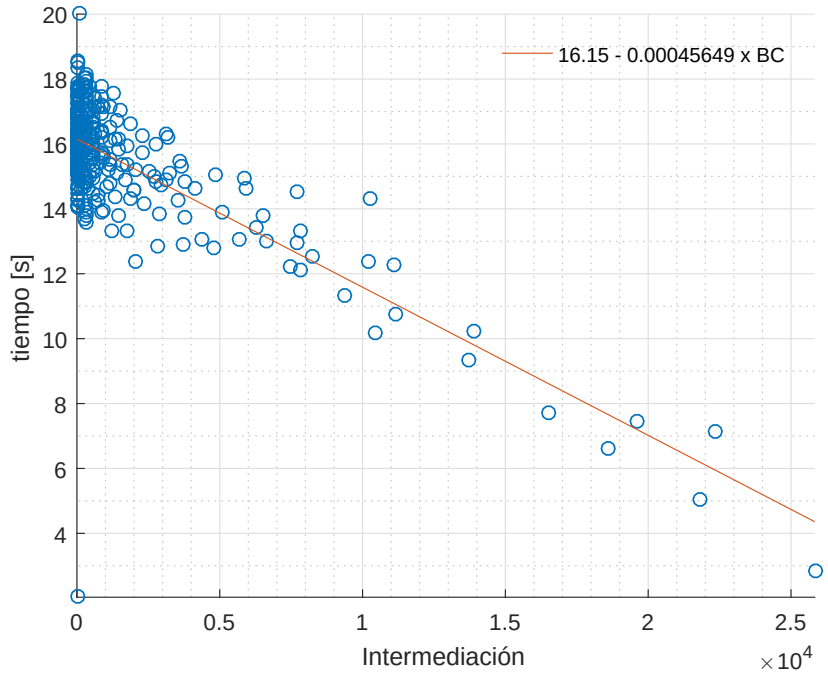
(b)


4.0328 - 0.0023299 x BC
tiempo [s]
Intermediación
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
0
100
200
300
400
500
600

(c)



(d)



(e)

Figura 4-2.: Diagrama de dispersión del tiempo de propagación y la intermediación de los sistemas de 14 (a), 30 (b), 57 (c), 118 (d) y 300 (d) nodos.

Los diagramas de dispersión mostrados en la Figura **4-2** muestran una posible relación entre las variables, no obstante con el fin de soportar las conclusiones del análisis en términos de una medida estadística, se utiliza el coeficiente de correlación lineal, también conocido como coeficiente de correlación de pearson [53], el cual mide el tipo y la fuerza de asociación lineal entre las dos variables, y está representado en la Ecuación 4-10.

$$r_{xy} = \frac{\sum x_i y_i - o\bar{x}\bar{y}}{(o-1)s_x s_y} = \frac{o\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{o\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}\sqrt{o\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} \tag{4-10}$$

Donde, x y y son las variables cuya correlación se planea analizar y o corresponde al número de muestras con las que se realiza el análisis. El valor de r_{xy} varía en el intervalo $[-1, 1]$:

- Sí $r = 1$ existe una correlación positiva perfecta.
- Sí $0 < r < 1$ existe una correlación positiva.
- Sí $r = 0$ no existe correlación lineal.
- Sí $-1 < r < 0$ existe una correlación negativa
- Sí $r = -1$ existe una correlación negativa perfecta.

En adición a esto, la formalidad estadística sugiere realizar pruebas de hipótesis sobre los coeficientes encontrados; puesto que aún cuando el coeficiente de correlación estimado entre la intermediación y el tiempo de propagación es diferente de cero, esto no es suficiente para afirmar que el parámetro es en realidad distinto de cero, pues las inferencias se efectúan con base en información muestral y existe un margen de error cuando se realiza este procedimiento [54]. El planteamiento de la prueba de hipótesis se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} Ho&: r = 0 \\ Ha&: r \neq 0 \end{aligned} \tag{4-11}$$

Adicional a tener certeza que el parámetro es diferente de cero, vale la pena probar que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que es al menos menor a -0.6 (siendo este valor el mínimo aceptado para afirmar que hay correlación), en este caso la prueba de hipótesis se formula como sigue:

$$\begin{aligned} Ho&: r = -0{,}6 \\ Ha&: r < -0{,}6 \end{aligned} \tag{4-12}$$

El nivel máximo de error tolerable para realizar la prueba se establece en un valor típico de significancia del 5 %. Para el caso de la correlación lineal simple, el estadístico de prueba se define como se indica en la Ecuación 4-13.

$$t_c = \frac{r\sqrt{o-2} - \theta}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{\alpha/2,o-2} \tag{4-13}$$

En el caso de la prueba de hipótesis planteada en la Ecuación 4-11 el valor θ equivale a cero, y deberá realizarse una prueba utilizando una función t de student de dos colas debido a que se trata de una igualdad. Mientras que en la prueba de hipótesis de la Ecuación 4-12 se realiza una prueba de cola izquierda con $\theta = -0{,}6$.

El criterio de decisión y conclusión se obtiene comparando el estadístico de prueba t_c contra el estadístico tabulado $t_{\alpha/2,o-2}$. Si el estadístico de prueba es menor que el tabulado se rechaza la hipótesis nula. La Tabla **4-1** muestra también el p-valor (nivel mínimo de significancia para rechazar la hipótesis nula), para las dos pruebas de hipótesis.

Tabla 4-1.: Coeficiente de correlación entre tiempo de propagación y la intermediació y p-valor de la prueba de hipótesis

	14 nodos	30 nodos	57 nodos	118 nodos	300 nodos
r	-0.8805	-0.9040	-0.7474	-0.8394	-0.7687
p-valor Eq_{4-11}	0.0372	0.0187	0.0027	0.0097	0.0052
p-valor Eq_{4-12}	0.0426	0.0285	0.0065	0.0104	0.0095

Los resultados mostrados en la Tabla **4-1** revelan una correlación negativa entre los tiempos de propagación y la intermediación de cada nodo; en todos los casos, el resultado del p-valor revela que hay evidencia estadística qué indica que el coeficiente de correlación no solo es diferente de cero, sino menor a un valor de -0.6.

4.3. Análisis estadístico de los resultados

Para analizar la dependencia de la variable explicada (tiempo de propagación) y la variable explicativa (intermediación) se realiza una regresión lineal usando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), este análisis estima los coeficientes o parámetros de una función lineal con el fin de efectuar predicciones; no obstante, para este caso de estudio, se pretende estudiar las variaciones del tiempo de propagación causadas por las variaciones en la intermediación [55]. El modelo definido se muestra en la Ecuación 4-14 y los resultados se muestran en las Tablas **4-2** a **4-6**.

$$T_{max} = \beta_1 \cdot BC + \beta_0 \tag{4-14}$$

Los resultados muestran coeficientes β_1 menores a cero, es decir que por un punto adicional en el índice de intermediación, el tiempo de propagación de la perturbación electromecánica en el sistema a causa de una falla causado por dicho nodo es menor en una proporción diferente para cada sistema. Naturalmente, esta proporción podrá cambiar dependiendo del cambio en las variables no incuidas en el modelo estadístico (constante de inercia, coeficiente de amortiguamiento, condiciones iniciales, demanda, etc), no obstante, para modelos *ceteris paribus* como los modelados, es decir manteniendo estas propiedades constantes, se cumple la correlación negativa entre las variables de interés.

Tabla 4-2.: Resultado del método de MCO para el sistema de 14 nodos

$F(1,12)$	=	41.41
$Prob > F$	=	0.0000
$R^2 ajust$	=	0.7566

T	$Coef.$	$Error.Est.$	t	$p > \|t\|$	$Interval.Conf.$	
BC	-.0131227	.0020391	-6.44	0.0428	-.0175655	-.0086798
cons	2.82682	.0311212	90.83	0.0378	2.759013	2.894627

Tabla 4-3.: Resultado del método de MCO para el sistema de 30 nodos

$F(1,28)$	=	125.21
$Prob > F$	=	0.0000
$R^2 ajust$	=	0.8107

T	$Coef.$	$Error.Est.$	t	$p > \|t\|$	$Interval.Conf.$	
BC	-.0035617	.0003183	-11.19	0.035	-.0042137	-.0029097
cons	2.733241	.0195772	139.61	0.047	2.693139	2.773343

Tabla 4-4.: Resultado del método de MCO para el sistema de 57 nodos

$F(1,55)$	=	69.61
$Prob > F$	=	0.0000
$R^2 ajust$	=	0.5506

T	$Coef.$	$Error.Est.$	t	$p > \|t\|$	$Interval.Conf.$	
BC	-.0023299	.0002793	-8.34	0.004	-.0028896	-.0017703
cons	4.032755	.063474	63.53	0.035	3.905551	4.15996

Tabla 4-5.: Resultado del método de MCO para el sistema de 118 nodos

$F(1,116)$	=	276.59
$Prob > F$	=	0.0000
$R^2 ajust$	=	0.7020

T	$Coef.$	$Error.Est.$	t	$p > \|t\|$	$Interval.Conf.$	
BC	-.0007579	.0000456	-16.63	0.008	-.0008482	-.0006676
cons	5.097795	.0393626	129.51	0.043	5.019832	5.175757

Tabla 4-6.: Resultado del método de MCO para el sistema de 300 nodos

$F(1,298)$	=	430.36
$Prob > F$	=	0.0000
$R^2 ajust$	=	0.5895

T	$Coef.$	$Error.Est.$	t	$p > \|t\|$	$Interval.Conf.$	
BC	-.0004565	.000022	-20.75	0.006	-.0004998	-.0004132
cons	16.14997	.0868275	186.00	0.040	15.97909	16.32084

Las pruebas de significancia ($Prob > F$) y relevancia ($p > |t|$) muestran que hay suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula de que las variaciones en el índice de intermediación explican en cierto porcentaje, dado por el factor $R^2 ajustado$, las variaciones

en el tiempo de propagación de una perturbación electromecánica originada en cierto nodo.

5. Sistemas de protección de área amplia basados en teoría de percolación

Una de las principales conclusiones sobre el comportamiento dinámico de un sistema de potencia es que la propagación de las perturbaciones electromecánicas está estrechamente relacionada con la topología de la red. Esto permite utilizar herramientas como la teoria de percolación, la cual proporciona una alternativa para proponer sistemas de protección que permitan aislar la perturbación electromecánica de tal forma que no llegue a un componente gigante del sistema y permita confinarla en una sección lo más pequeña posible con el fin de mitigar al máximo los efectos adversos de la misma.

5.1. Fundamentos de teoría de percolación en redes complejas

El objetivo principal del estudio de redes complejas es entender mejor el comportamiento de los sistemas que representan. Una vez se ha medido y cuantificado la estructura de la red, se debe elaborar una estrategia para transformar estos resultados en predicciones o conclusiones sobre como el sistema puede actuar.

Usualmente, el proceso de percolación se refiere al movimiento de fluidos a través de un material poroso [30]. Hay muchos fenómenos físicos en los cuales un líquido se filtra a través de un medio. En este contexto, el fluido y el medio pueden tomar diferentes interpretaciones. Históricamente, la teoría de percolación va hasta Flory y Stockmayer quienes durante la segunda guerra mundial la usaron para describir como pequeñas moléculas ramificadas forman macromoléculas y enlaces desde a partir de las originales [31]. Las aplicaciones actuales van desde sistemas sociales [32], conductividad de materiales compuestos [33], polimerización [34], propagación de epidemias [35], difusión de información [36], incendios forestales [37], entre otros.

Imagine tomar una red y remover una fracción de sus vértices junto a sus respectivos enlaces. Este proceso se llama percolación y puede ser usado para modelar una variedad de fenóme-

nos en el mundo real, por ejemplo la falla de *routers* en el internet, donde existe especial interés en el efecto tiene la falla de estos dispositivos en el desempeño de la red transmitiendo información. Otro ejemplo es la vacunación (o inmunización) de individuos para prevenir el esparcimiento de una enfermedad, por supuesto, el individuo vacunado está presente en la red pero desde el punto de vista de propagación de la epidemia está ausente; por lo que el proceso de inmunización se modela como una remoción de vértices [16].

La vacunación de un individuo en una población, por ejemplo, no solo previene que este se contagie de la enfermedad sino que también impide que infecte a otros. Lo cual puede significar que la inmunización de una pequeña parte de la población puede prevenir efectivamente la propagación de la enfermedad en la totalidad de la comunidad. Un efecto similar puede surgir con el ejemplo del internet, aunque en este caso es algo indeseable. La remoción o falla de un *router* impide que este dispositivo reciba información, y a la vez impide que la transmita hacia otros *routers*, creando congestión de información por vías alternas. El objetivo principal de la teoría de percolación es entender los efectos de la remoción o falla de vértices.

Hay más de una forma en la que los vértices pueden ser eliminados de la red. En el caso más simple, pueden ser removidos de forma completamente aleatoria (esta es la forma más usual de percolación), otra alternativa popular de remoción es de acuerdo a su grado u otras medidas de centralidad [30].

5.1.1. Remoción de aleatoria de vértices y enlaces

Tradicionalmente, el proceso de percolación está parametrizado por la probabildiad ϕ, la cual es la probabilidad de que un vértice o un enlace estén presentes (o funcionando) en la red, y se denomina probabilidad de ocupación. Cuando $\phi = 1$ todos los elementos de interés están en la red (ningún vértice o enlace se ha removido), mientras que $\phi = 0$ indica que no hay componentes ocupados (todos fueron removidos) [31].

La Figura **5-1** muestra un ejemplo de percolación por remoción de nodos. En el panel (a) $\phi = 1$, todos los vértices están presentes y todos están conectados en un solo componente. Ahora, si se analiza el panel (b) algunos vértices fueron removidos, pero hay algunos restantes que quedan conectados por los enlaces presentes existiendo un único componente. El panel (c) tiene aún más vértices removidos, y ahora son tantos que los nodos restantes ya no están conectados y se han dividido en dos componentes. Finalmente, en el panel (d) todos los vértices fueron eliminados y no hay red.

El comportamiento expuesto en el ejemplo anterior es un proceso de percolación típico.

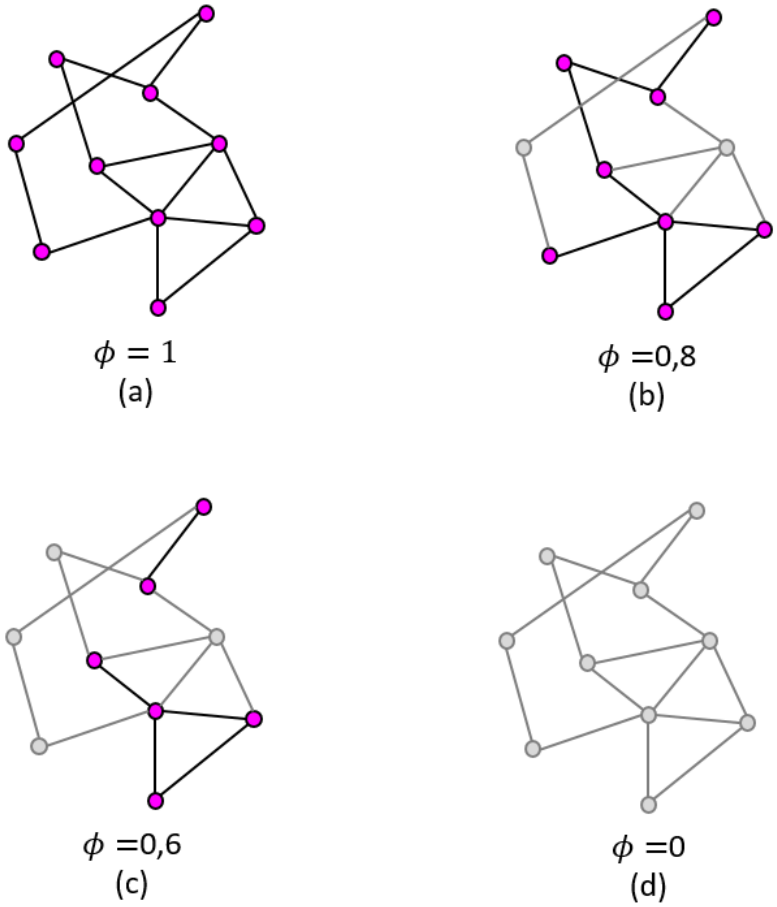


Figura 5-1.: Ejemplo de eliminación aleatoria de vértices.

Cuando ϕ tiene valores grandes, los nodos tienden a estar conectados formando un componente gigante que llena casi la totalidad de la red. Mientras que cuando ϕ disminuye, llega un punto donde ese componente gigante se rompe quedando solo componentes pequeños.

La formación o disolución de un componente gigante se llama transición de percolación y el punto donde esto ocurre se llama umbral de percolación.

Una vez se cuenta con los datos de la estructura de una red se puede simular el proceso de percolación, removiendo vértices uno por uno y examinando los componentes resultantes. No obstante, este proceso requiere cierta precaución para obtener buenos resultados. El problema central es que el proceso de percolación normalmente es estocástico: los vértices se eliminan en orden aleatorio, lo que significa que el tamaño del componente resultante puede variar de acuerdo al orden preciso que se elijan los vértices que se deseen eliminar [16].

La aleatoriedad puede ser fácilmente simulada desde un *software* a través de un generador aleatorio sencillo. No obstante, resultados pueden variar ampliamente dependiendo de la sa-

lida de dicho generador. Para obtener resultados confiables, se debe realizar la simulación muchas veces, removiendo los vértices en diferentes órdenes de tal forma que se logre ver el verdadero comportamiento típico.

El procedimiento de simulación es sencillo: para el proceso de percolación por remoción de nocos se eliminan cierto número de vértices de la red junto con los enlaces asociados con una probabilidad 1 - ϕ, para el proceso de percolación por remoción de enlaces, se eliminan con la misma probabilidad algunos enlaces de la red; lo cual, en ambos casos, deja un grupo de componentes en la red. Finalmente, se usa un algoritmo para encontrar el componente más grande. Este proceso se repite un gran número de veces y se calcula el promedio entre los resultados y obteniendo el valor de S(ϕ) [16].

La Figura **5-2** corresponde a un diagrama de flujo que muestra el proceso de simulación de percolación por remoción de nodos y enlaces usando la eliminación aleatoria de elementos. La variable v en el diagrama de flujo representa el número de repeticiones que se deben realizar para calcular cada punto de la función $S(\phi)$. Adicionalmente, s representa la amplitud del paso que se toma para la variable ϕ cuyos valores van desde 0 a 1.

5.1.2. Remoción de vértices por sus medidas de centralidad

Otra alternativa para la eliminación de vértices es dependiendo de algunas de sus medidas de centralidad, explicadas en la Sección 3.2.3: centralidad de grado, coeficiente de agrupamiento, longitud característica e intermediación. La Figura **5-3** muestra el algoritmo de percolación teniendo en cuenta una de las medidas de centralidad mencionadas previamente y simulada por la variable a.

Aunque la remoción de nodos es de acuerdo a la medida de centralidad seleccionada, en caso que existan varios nodos con el mismo índice el proceso sigue siendo aleatorio y debe realizarse cierto número de veces para asegurar un resultado confiable.

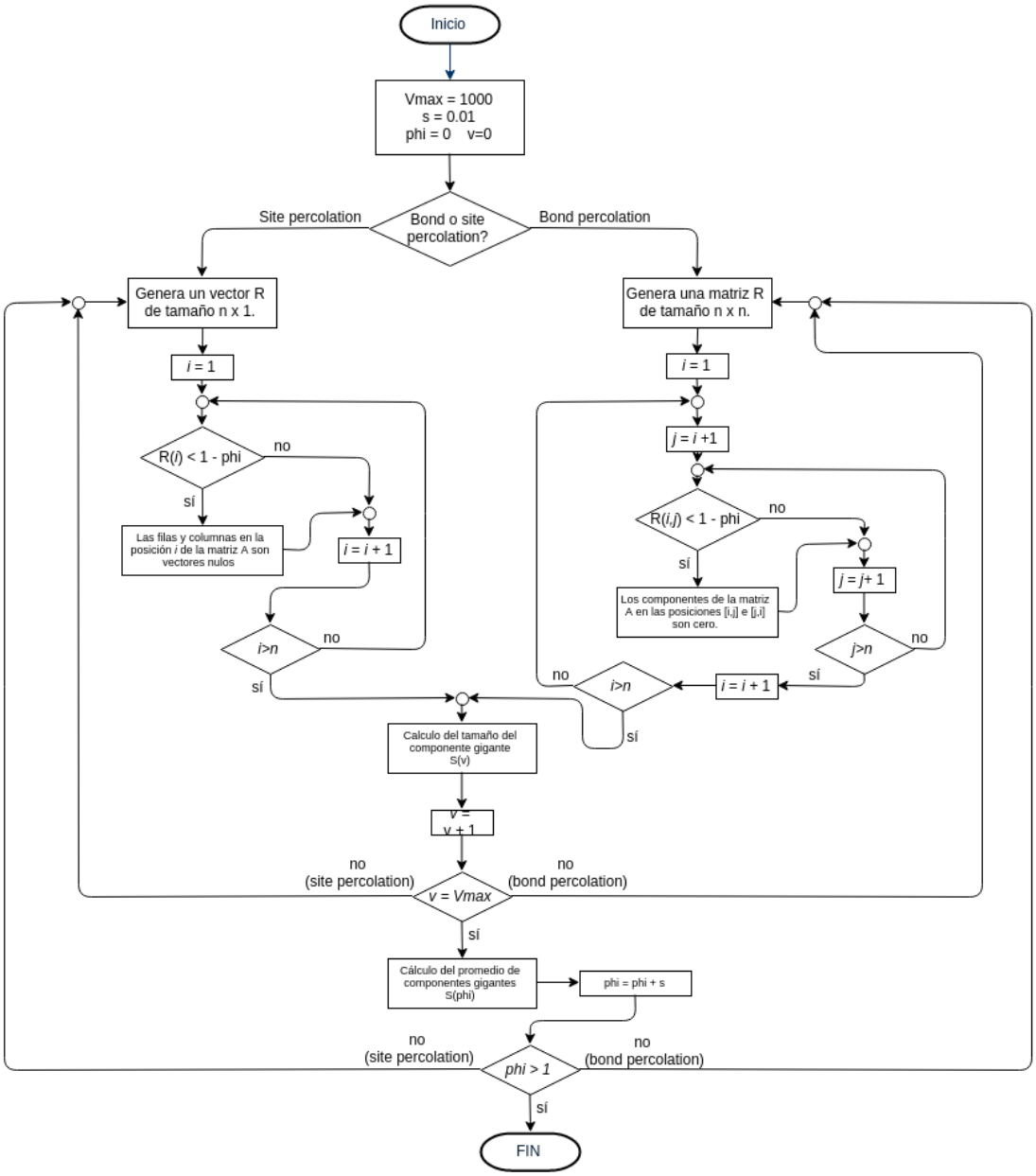


Figura 5-2.: Algoritmo de percolación por remoción de nodos y enlaces con eliminación aleatoria

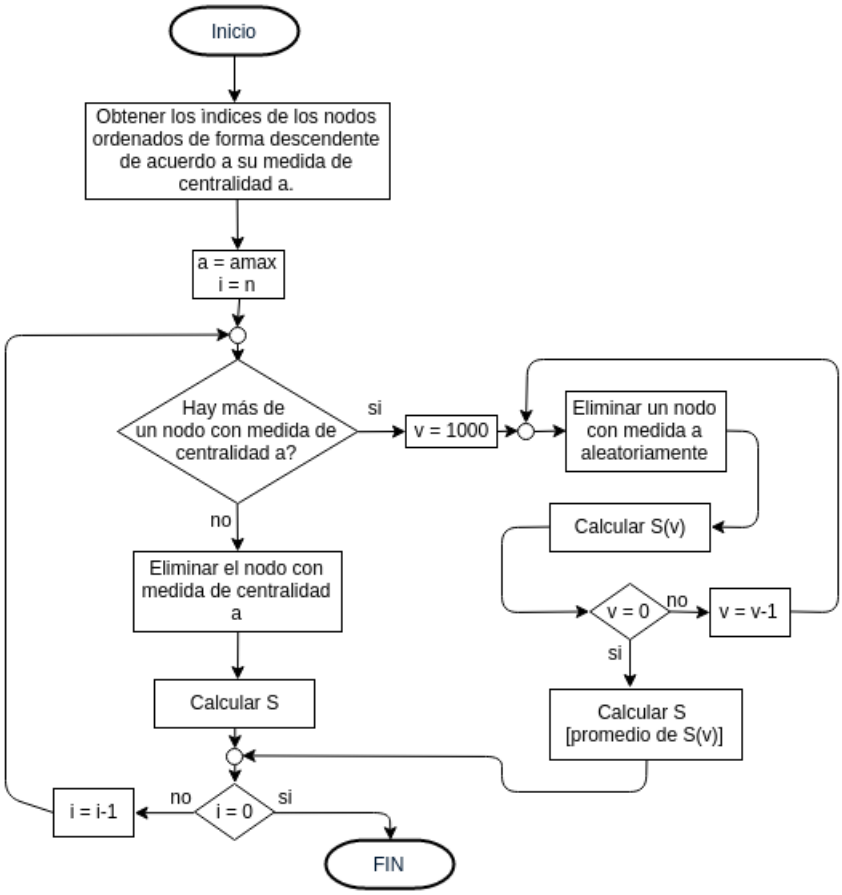


Figura 5-3.: Algoritmo de *site percolation* con eliminación por medidas de centralidad

5.2. Sistemas de protección

5.2.1. Sistema de protección tradicionales

Como se mencionó en capítulos anteriores, el propósito fundamental de un SEP es el de generar y suministrar energía eléctrica a los consumidores. El sistema debe estar diseñado y manejado para entregar dicha energía a los puntos de utilización con seguridad y economía.

Uno de los sistemas utilizados actualmente para garantizar el suministro de energía eléctrica son los sistemas de protecciones, cuya función principal es detectar, localizar e iniciar la remoción de una falla en el sistema eléctrico. La filosofía principal de este sistema está basada en el rápido aislamiento de la falla por el interruptor más cercano con el fin de minimizar el daño en el sistema [56]. Para que un sistema de protecciones cumpla con la función para la cual es diseñado, es importante que cumpla con las siguientes propiedades:

- *Confiabilidad:* Debe existir la certeza de una operación correcta ante un disturbio en el sistema así como la habilidad para evitar operaciones indeseadas entre fallas.
- *Velocidad:* El tiempo de respuesta de una protección es un factor muy importante, dado que lo ideal es que responda ante una falla en el menor tiempo posible.
- *Selectividad:* Usualmente, la protección es arreglada en zonas, las cuales cubren el sistema de potencia completamente. Cuando una falla ocurre se requiere que la protección seleccione y dispare solo los interruptores más cercanos.

Entre otros, los tipos de protecciones más utilizados actualmente en las redes eléctricas son los siguientes:

Protección de sobrecorriente

Se denominan protecciones de sobrecorriente aquellas con selectividad relativa que responden a la corriente en el elemento protegido y que operan cuando esa corriente es mayor que cierto valor predeterminado. Esta protección se dispone, por lo general, de modo que cada protección es primaria para la línea propia y respaldo para la o las líneas adyacentes [57].

Protección direccional de sobre corriente

Se denomina protección direccional de sobrecorriente a aquella que responde al valor de la corriente y a la dirección de la potencia de cortocircuito en el punto de su ubicación. La protección opera si la corriente sobre pasa el valor de arranque y la dirección de la potencia coincide con la correspondiente a un cortocircuito en la zona protegida [57].

Protección de distancia

El principio de la protección de distancia es independiente de la magnitud y las variaciones de las corrientes de cortocircuito, ya que utiliza la impedancia de la fuente. Lo cual es necesario, teniendo en cuenta que las corrientes de corto circuito varían constante mente con los cambios del sistema [57].

Protección diferencial

La protección diferencial se usa típicamente para detectar y aislar fallas que se producen en el interior del equipo que protege (usualmente transformadores) ya que compara las corrientes de entrada y salida de los equipos y evalúa su diferencia en caso de falla [57].

No obstante, para el enfoque específico de este trabajo hay interés especial en la protección de generadores y de líneas en caso de que la frecuencia del sistema salga de los rangos aceptables. En el caso de los generadores, estos se protegen contra: fallas en los devanados del estator, fallas a tierra en el estator, sobrecalentamiento del estator, contactos con tierra en el circuito de excitación, pérdida de la excitación, sobre-excitación, sobretensiones, bajas tensiones, corrientes desbalanceadas, motorización o potencia inversa, baja frecuencia, sobre tensiones transitorias, pérdida de sincronismo, vibraciones, sobrecalentamiento de las chumaceras, sobrevelocidad, entre otros [58].

5.2.2. Sistemas de protección de área amplia

La mayoría del tiempo el sistema interconectado provee energía de forma confiable y segura a sus usuarios; no obstante, en ocasiones el sistema es expuesto a perturbaciones que pueden llegar a originar una interrupción en el servicio. Aún en el sistema de potencia mejor planeado, eventos impredecibles pueden llegar situar la red en un punto de operación por fuera de sus límites predefinidos.

El sistema de protecciones actual está ligado a un conjunto de relés e interruptores que actuan desconectado los equipos en falla o en sobrecarga con el fin de aislarlos de la red y restablecer la operación normal en el resto del sistema. A diferencia del esquema convencional, un sistema de protección de área amplia se usa para evitar un apagón total o parcial en el sistema, cuando no existe particularmente un equipo en falla u opera fuera de sus márgenes permitidos; estas situaciones pueden aparecer cuando el sistema opera en el estrés usual de la hora pico o tuvo un cambio de carga severo. Esto puede llevar al colapso del sistema si no se toman las acciones correctivas pertinentes [59].

Algunos aspectos tecnológicos y operativos que han motivado y permitido el desarrollo de diferentes sistemas y esquemas de protección son:

- Las variaciones repentinas de en las condiciones de operación; en esto sobresalen los cambientes flujos de carga.
- La confiabilidad del sistema cada vez se convierte en un aspecto escencial tanto para la sociedad reflejada en los usuarios residenciales como los costos operativos asociados a las cargas industriales.
- Los desarrollos en las tecnologías de comunicación y medida; para desarrollar PMUs confiables y con esto, el uso de estimadores de estado con el fin de conocer las variables del sistema en tiempo real.
- La ocurrencia y graves impactos de eventos de estabilidad de voltaje, estabilidad de ángulo, estabilidad de frecuencia, e incluso fallas en cascada.

Un Sistema de Protección de Área Amplia (SPAA) es un concepto que utiliza un amplio sistema de información y medida con el fin de detectar, localizar una perturbación y seleccionar las acciones necesarias para evitar su propagación [59].
Un sistema WAP se introduce en una red eléctrica con el fin aumentar la capacidad del sistema de transmisión, mejorar la confiabilidad del sistema o una combinación de ambos. Esto significa que el operador de las redes podrá tener estas mejoras sin realizar inversiones en infraestructura [60].

Los estándares NERC definen que un Sistema de Protección Especial (SPE) o un Esquema de Acción Remedial está diseñado para detectar condiciones anormales y tomar acciones correctivas prediseñadas (diferentes a aislar la falla) con el fin de obtener un desempeño aceptable en el sistema. Dichas acciones incluyen, entre otros, cambios de demanda (deslastres de carga), cambios en la generación, cambios en la configuración, cambios en los parámetros de los controladores, encender o apagar bancos de compensación y cambiar taps de transformadores de potencia [59].

En caso que la separación del sistema sea inminente, se envían órdenes a los relés con el fin de accionar interruptores formando islas en el sistema; preferiblemente de tal forma que los generadores disponibles en cada segmento resultante de la red pueda satisfacer la demanda local. Sí el sistema se separa, y las islas resultantes tienen un desbalance de generación y demanda es necesario bien reducir la generación o deslastrar carga según sea el caso.

Una estrategia popular en los SPE es la separación del sistema en áreas independientes con el fin de reducir el impacto de la perturbación. No obstante, permanece la dualidad entre mantener las áreas conectadas con el fin de dar suplencias o bien, separarlas para prevenir

situaciones inviables en el sistema.

Los requerimientos para un WAP varían de un operador a otro dependiendo de la arquitectura y características específicas del sistema y debe ser diseñado de acuerdo a las tecnologías que se dispongan en ese momento. La introducción de las Unidades de Medición Fasorial (UMF) han incrementado enormemente la observabilidad de la dinámica del sistema. [59].

Los SPAA están basados en sistemas de comunicación de alta velocidad bastante flexibles, unidades de medición como PMU y SCADA, con el fin de mejorar funciones como gestión de demanda, distribución automática y estimación de estados. [59]

5.3. Esquemas de protección de área amplia basados en teoría de percolación

Haciendo uso de la teoría de percolación expuesta en la Sección 5.1, y la relación entre la estabilidad del sistema y su configuración topológica explicada en la Sección 2.4 se propone un esquema de protección de área amplia con el fin de mejorar la confiabilidad de la red eléctrica. Una perturbación electromecánica puede alcanzar una fracción significativa de los nodos de la red, sí y solo sí, existe un componente gigante. Si solo existen componentes pequeños la perturbación estará confinada en uno de ellos y no podrá llegar a otros nodos del sistema. No es necesario eliminar todos los nodos del sistema para que esto suceda, solo se necesita eliminar a los suficientes para que la red esté por debajo de su umbral de percolación.

En este caso, se buscan valores del umbral de percolación cercanos a uno, de tal forma que entre menos nodos se tengan que eliminar para que la perturbación no se propague, mejor. Afortunadamente, a diferencia de otras aplicaciones reales de las redes complejas, en una red inteligente de potencia se puede tener el control sobre el grado de cada uno de los nodos gracias a las maniobras en las líneas de alta tensión.

Usando los algoritmos propuestos en las Secciones 5.1.1 y 5.1.2 se simula el proceso de percolación de remoción aleatoria en vértices y enlaces en las topologías de los sitemas de prueba IEEE. También, se simula la percolación por orden de grado e índice de intermediación, la cual, como se explicó en secciones anteriores está relacionada con el tiempo de propagación de una falla electromecánica por una falla en el nodo de interés.

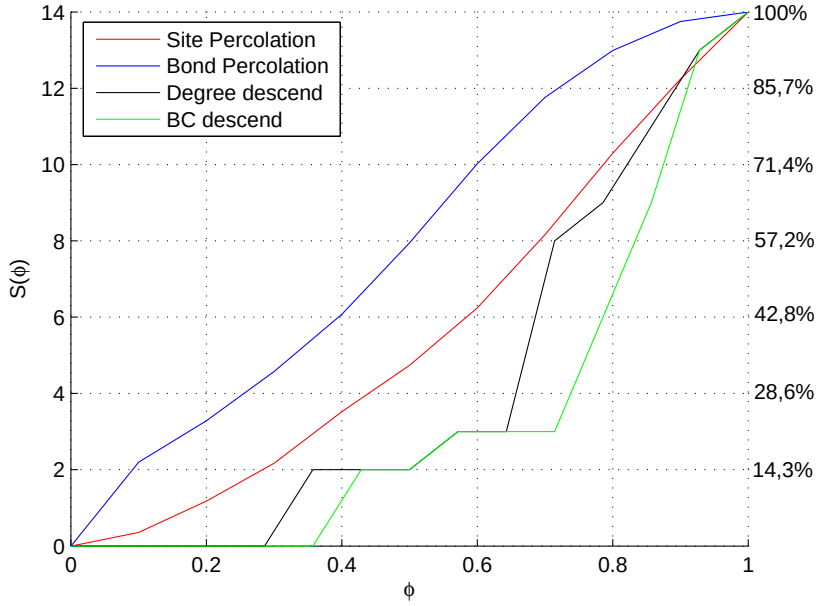


Figura 5-4.: Percolación aleatoria en vertices y enlaces, por grado e intermediación en sistema de prueba IEEE de 14 nodos

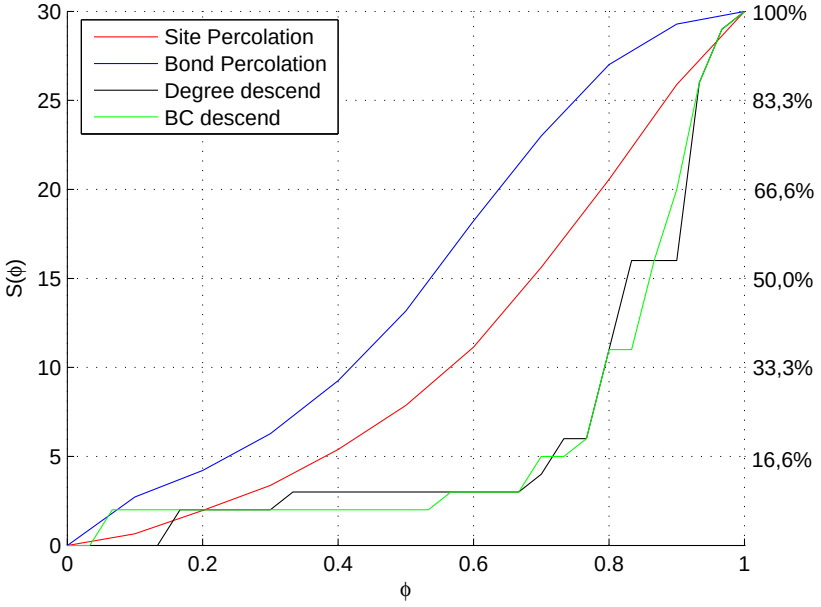


Figura 5-5.: Percolación aleatoria en vertices y enlaces, por grado e intermediación en sistema de prueba IEEE de 30 nodos

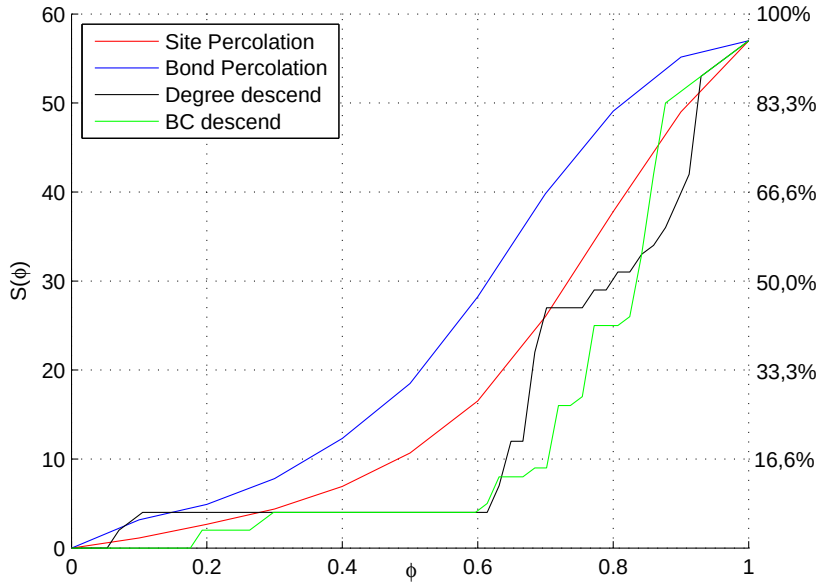


Figura 5-6.: Percolación aleatoria en vertices y enlaces, por grado e intermediación en sistema de prueba IEEE de 57 nodos

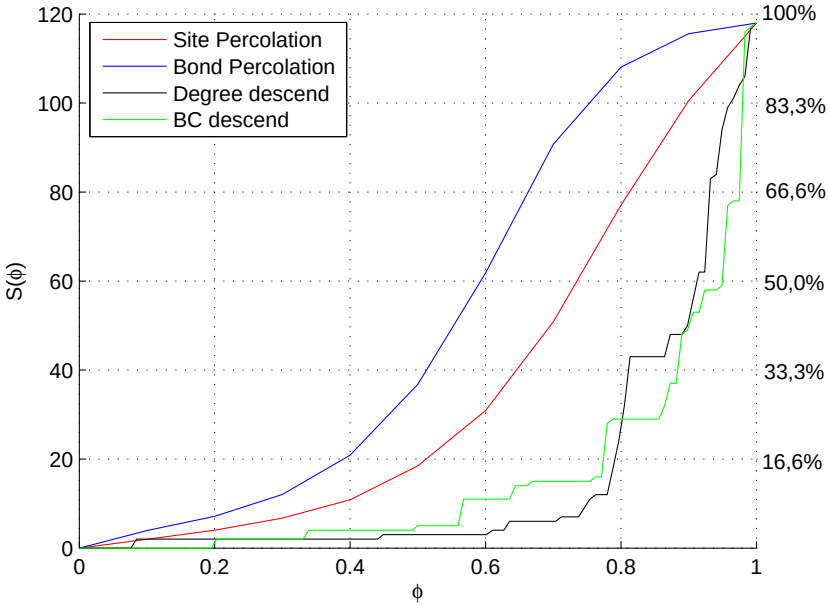


Figura 5-7.: Percolación aleatoria en vertices y enlaces, por grado e intermediación en sistema de prueba IEEE de 118 nodos

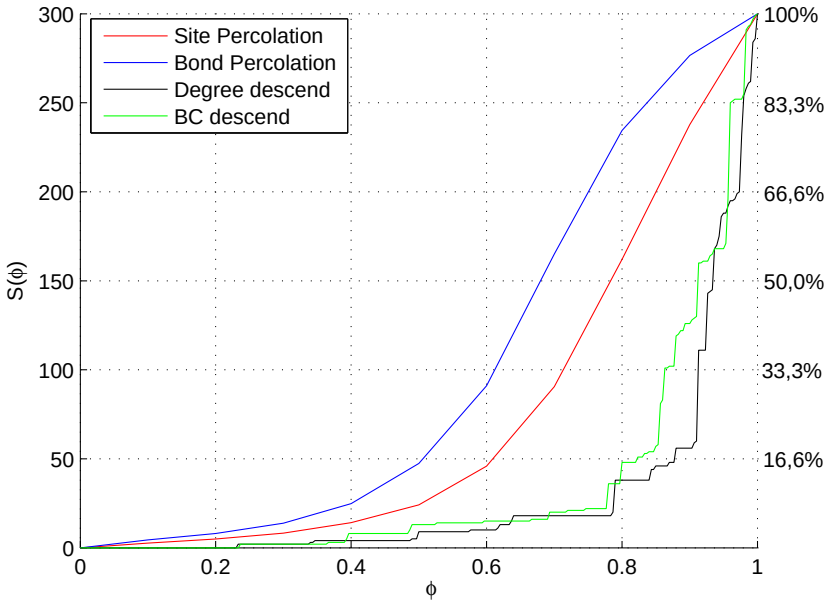


Figura 5-8.: Percolación aleatoria en vertices y enlaces, por grado e intermediación en sistema de prueba IEEE de 300 nodos

Los resultados se muestran en las Figuras **5-4**, **5-5**, **5-6**, **5-7** y **5-8**. En todos los casos, el tipo de percolación un menor umbral es el proceso donde se eliminan los nodos teniendo en cuenta el orden de su intermediación.

Adicionalmente, los mismos procesos de percolación son simulados en algunas zonas del SIN colombiano:

- Área Antioquia
- Área Bogotá
- Área Boyacá - Casanare
- Área Guiajira - Cesar - Magdalena
- Área Nordeste

La topología fué obtenida del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2015 - 2029 de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, se consideran subestaciones y líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Regional - STR y Sistema de Transmisión Nacional - STN.

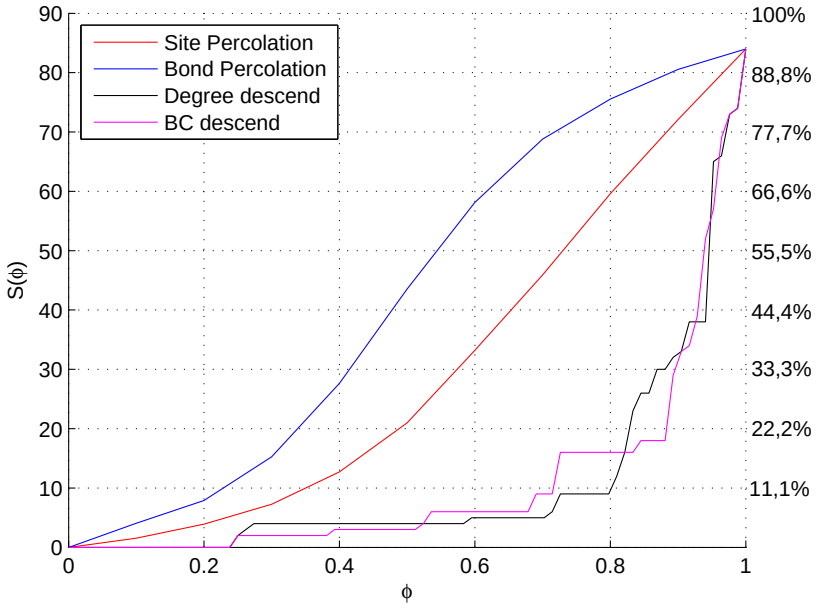


Figura 5-9.: Percolación aleatoria en vértices y enlaces, por grado e intermediación en el Área de Bogotá

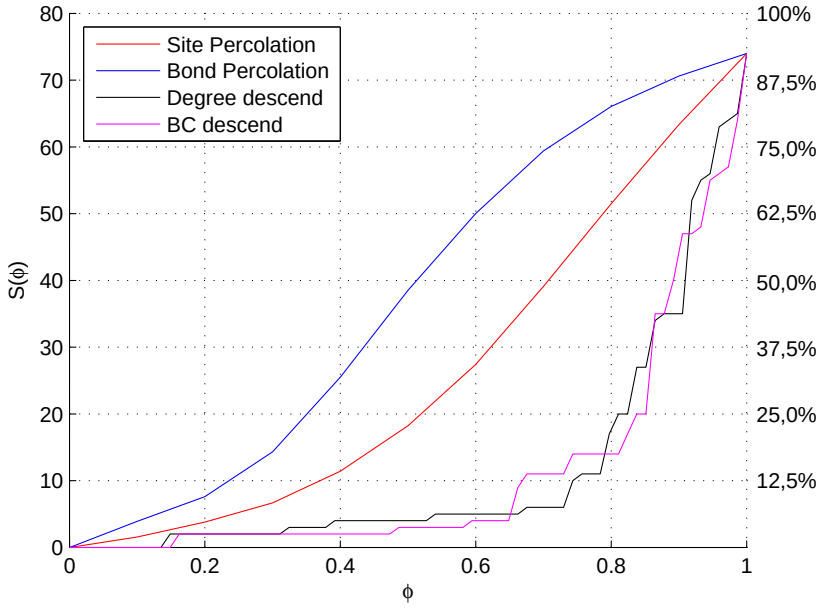


Figura 5-10.: Percolación aleatoria en vértices y enlaces, por grado e intermediación en el Área de Antioquia

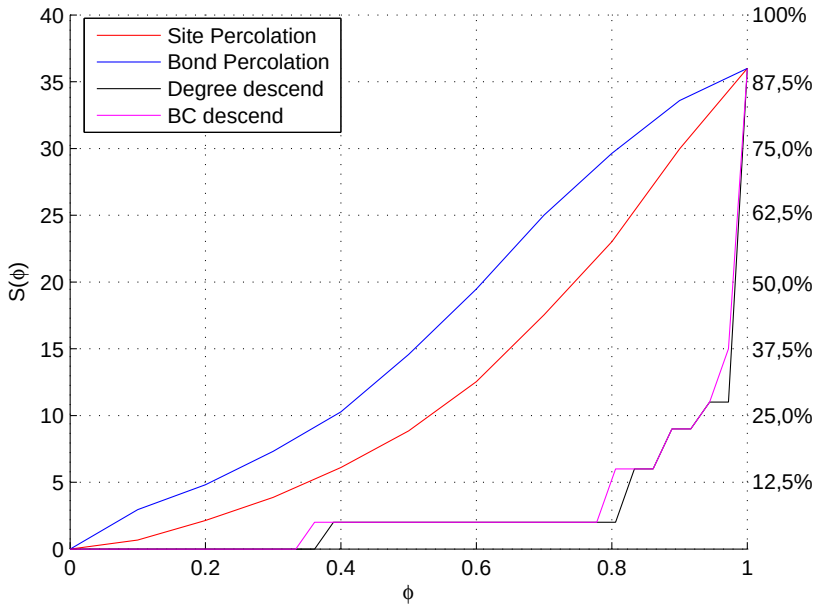


Figura 5-11.: Percolación aleatoria en vértices y enlaces, por grado e intermediación en el Área de Guajira - Cesar - Magdalena

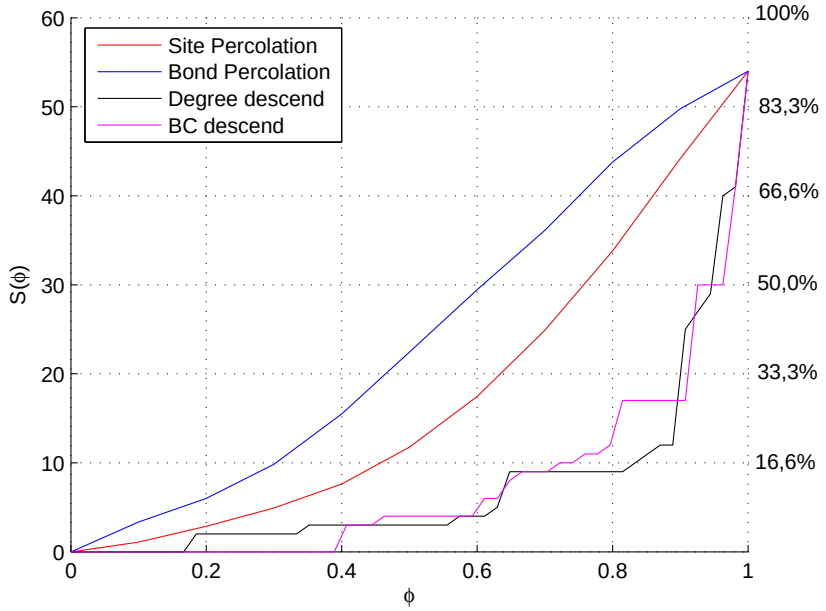


Figura 5-12.: Percolación aleatoria en vértices y enlaces, por grado e intermediación en el Área Nordeste

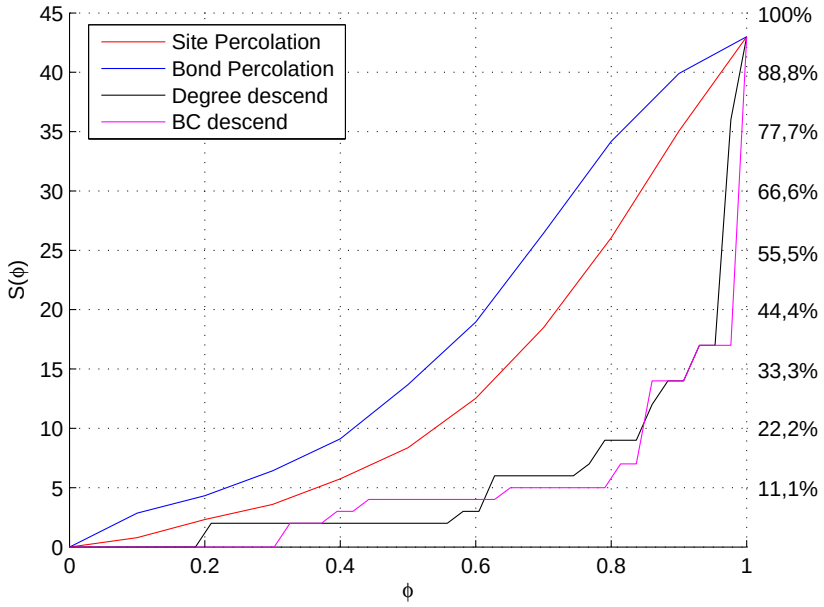


Figura 5-13.: Percolación aleatoria en vértices y enlaces, por grado e intermediación en el Área Boyacá - Casanare

Al igual que en los sistemas de prueba IEEE, en las zonas seleccionadas del Sistema Interconectado los procesos de percolación presentan un umbral mayor cuando se realiza teniendo en cuenta su intermediación.

En todos los casos analizados, el orden descendente de los umbrales de percolación es: eliminación de enlaces, eliminación de nodos, eliminación de nodos por grado y eliminación de nodos por índice de intermediación. El umbral de percolación tiene una importancia relevante en estos estudios debido a que es un indicador de cuantos elementos (enlaces o nodos) de la red se deben eliminar con el fin de desintegrar el componente gigante y así detener la propagación de la perturbación.

En otras palabras, si la remoción de nodos inicia teniendo en cuenta la intermediación se tienen que eliminar menos nodos para romper el componente gigante. La eliminación en la red compleja puede significar la desconexión de la subestación en la red eléctrica o los cambios de parámetros en un controlador si la subestación tiene un generador asociado.

6. Conclusiones y Trabajo futuro

6.1. Conclusiones

- Las perturbaciones electromecánicas se propagan en un sistema eléctrico de potencia a través de las líneas de transmisión que lo interconectan, por lo que la naturaleza de este fenómeno depende en gran parte de la topología de la red.

- Bajo ciertas consideraciones, una red eléctrica puede ser modelada como un grafo con el fin de utilizar las medidas de centralidad para caracterizar de los sistemas eléctricos de potencia; lo cual logra identificar formas típicas de su interconexión y propiedades de su topología.

- El término que relaciona la topología del sistema en la ecuación de oscilación es la admitancia. Haciendo un análisis de la construcción de esta magnitud, a través de la eliminación sucesiva de nodos, se concluye que los nodos intermedios entre generadores juegan un papel fundamental en el cálculo de este término y por lo tanto el comportamiento dinámico del sistema a través de la ecuación de oscilación.

- Con base en multiples simulaciones dinámicas en sistemas de prueba y un análisis estadístico que demuestra significancia; se prueba que existe una relación entre el índice de intermeciación (el cual mide cuantas veces está un nodo en el camino directo entre cualquier otro par) y el tiempo de propagación de perturbación electromagnética por una falla simulada en ese mismo nodo.

- El concepto de percolación permite analizar el comportamiento de una red ante la eliminación de nodos o enlaces; realizando multiples simulaciones tanto en sistemas de prueba como en zonas del Sistema Interconectado Nacional colombiano, se prueba que si la remoción se realiza en cuenta el índice de intermediación se deben eliminar menos nodos para confirnar una perturbación electromecánica en un componente reducido y minimizar los efectos adversos de la misma.

- El índice de intermediación ha demostrado tener relevancia en el análisis del comportamiento dinámico del sistema desde el punto de vista de la construcción del término de la admitancia en la ecuación de oscilación y la disminución del umbral de percolación. Por lo cual es ideal para proponer Sistemas de Protección de Área Amplia que no solo

aislen los componentes en falla eléctrica sino que también confinen las perturbaciones electromecánicas existentes en el sistema.

6.2. Trabajo futuro

El trabajo futuro de esta tesis incluye en primer lugar realizar variaciones de las condiciones iniciales del análisis de estabilidad. Es decir, variar demandas, despachos, taps de transformadores e inyección de reactivos con el fin de observar como cambian los resultados y como afecta no solo la topología del sistema sino sus condiciones eléctricas al inicio del análisis.

El estudio puede continuar analizando la variación de estos resultados por el cambio de tiempo de falla o cambios en la topología después de la misma; por ejemplo, desconexión de la barra en falla o de la línea.
Se recomienda realizar el análisis de percolación teniendo en cuenta las medidas de centralidad de los enlaces y verificar los resultados del umbral de percolación en estos casos.
En la proposición de Sistemas de Área Amplia utilizando el índice de intermediación se recomienda desarrollar algoritmos que aseguren un equilibrio entre la demanda y oferta de energía en los componentes o islas resultantes.

A. Anexo A. Índices por nodo

A.1. Sistema 14 nodos

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
1	2	0	1	0	8	1	0	0	0
2	4	11,67	0,5	14	9	4	42	0,17	36
3	2	0	1	0	10	2	9,33	0	14
4	5	49	0,3	62	11	2	7,33	0	12
5	4	42	0,33	44	12	2	0	1	0
6	4	40	0,17	50	13	3	11,33	0,33	4
7	3	24	0,33	54	14	2	13,33	0	0

A.2. Sistema 30 nodos

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
1	2	2	0	0	16	2	20,83	0	30
2	4	81	0,17	38	17	2	31,83	0	42
3	2	8	0	16	18	2	22,83	0	20
4	4	179,5	0,17	212	19	2	22,83	0	30
5	2	2	0	0	20	2	52,5	0	62
6	7	353,17	0,14	404	21	2	0	1	114
7	2	17	0	52	22	3	69,83	0,33	88
8	2	0	1	0	23	2	62,5	0	18
9	3	56	0,33	206	24	3	112,83	0	84
10	6	231,33	0,13	246	25	3	97,67	0	80
11	1	0	0	0	26	1	0	0	0
12	5	175	0,1	200	27	4	153,67	0,17	152
13	1	0	0	0	28	3	145,67	0,33	160
14	2	0	1	0	29	2	0	1	0
15	4	108	0,17	86	30	2	0	1	0

A.3. Sistema 57 nodos

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
1	4	86,37	0	160	29	3	315,15	0	444
2	2	19,52	0	48	30	2	136,49	0	106
3	3	225,83	0	428	31	2	98,63	0	8
4	4	268,93	0,17	396	32	3	198,31	0	114
5	2	0	1	0	33	1	0	0	0
6	4	223,9	0,33	168	34	2	225,18	0	206
7	3	306,15	0,33	490	35	2	298,18	0	304
8	3	378,78	0,33	440	36	3	437,34	0	536
9	6	746,56	0,2	676	37	3	511,26	0	752
10	3	72	0,33	106	38	5	986,95	0,1	1334
11	4	442,25	0,33	392	39	2	63,5	0	64
12	5	215	0,2	262	40	2	135,09	0	48
13	6	864,94	0,2	1090	41	4	322,92	0,33	200
14	3	100,47	0,33	1066	42	2	0	1	0
15	5	409,18	0,1	690	43	2	0	1	298
16	2	13,33	0	0	44	2	117,63	0	44
17	2	13,33	0	0	45	2	110,3	0	56
18	2	119,83	0	92	46	2	37,97	0	1050
19	2	96,17	0	2	47	2	43,5	0	1038
20	2	111	0	16	48	3	111,53	0,33	1108
21	2	165,83	0	120	49	4	675,01	0,17	106
22	3	588,36	0	664	50	2	61,2	0	2
23	2	355,86	0	396	51	2	27,2	0	2
24	3	419,66	0	406	52	2	59,4	0	106
25	2	208,99	0	204	53	2	52,88	0	2
26	2	189,47	0	124	54	2	103,48	0	2
27	2	176,97	0	114	55	2	184,48	0	106
28	2	198,3	0	176	56	4	248,92	0,17	44
-	-	-	-	-	57	2	40,5	0	0

A.4. Sistema 118 nodos

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
1	2	3,67	0	2	60	3	9,83	0,67	0
2	2	35,97	0	14	61	4	138,29	0,33	460
3	3	211,36	0	216	62	4	143,72	0,33	4
4	2	0	1	0	63	2	68,98	0	1000
5	5	923,35	0,1	2294	64	3	498,51	0	1834
6	2	71,51	0	216	65	4	3854,5	0	8622

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
7	2	25,17	0	14	66	4	999,97	0,17	2444
8	3	1483,85	0	2868	67	2	0	1	0
9	2	232	0	232	68	4	2982,3	0	6688
10	1	0	0	0	69	6	4233,93	0,2	1208
11	4	108,73	0,17	1058	70	5	2197,98	0,2	586
12	7	794,3	0	692	71	3	307,27	0	388
13	2	114,85	0	0	72	2	66,68	0	32
14	2	239,61	0	0	73	1	0	0	0
15	5	900,47	0	734	74	2	0	1	0
16	2	661,69	0	0	75	5	944,17	0,3	392
17	6	1771,3	0	2646	76	2	35,67	0	70
18	2	71,68	0	0	77	6	3895,69	0,07	3264
19	4	522,22	0	446	78	2	50,87	0	76
20	2	143,74	0	222	79	2	22,29	0	0
21	2	157,23	0	24	80	7	3835,45	0,05	5388
22	2	271,15	0	30	81	2	1901,32	0	5430
23	4	1760,09	0	542	82	3	1576,29	0	2964
24	3	1812,09	0	110	83	3	1141,12	0,33	1020
25	3	461,76	0	830	84	2	0	1	0
26	2	319,33	0	1018	85	5	938,12	0,2	662
27	4	334,81	0	28	86	2	232	0	232
28	2	7	0	2	87	1	0	0	0
29	2	67,47	0	210	88	2	0	1	0
30	4	3101,96	0	6216	89	4	394,44	0,17	310
31	3	504,29	0	436	90	2	7	0	12
32	5	1030,03	0	506	91	2	51,63	0	0
33	2	447,9	0	0	92	6	759,1	0,13	900
34	4	666,87	0	764	93	2	0	1	0
35	2	73,67	0	0	94	5	566,5	0,3	1652
36	2	9,07	0	232	95	2	0	1	0
37	6	1496,34	0,07	1702	96	5	876,3	0,2	1806
38	3	3665,4	0	6830	97	2	0	1	0
39	2	0	1	406	98	2	1255,19	0	1920
40	4	636,91	0,33	210	99	2	1255,19	0	0
41	2	0	1	0	100	8	2799,38	0,07	2382
42	3	761,48	0,33	62	101	2	76,45	0	26
43	2	235,99	0	88	102	2	10,33	0	20
44	2	290,2	0	4	103	4	1033	0,33	1512
45	3	419,83	0	144	104	3	144	0,67	0
46	3	12,73	0	0	105	5	244	0,2	472
47	3	148,2	0,33	224	106	3	360	0,33	0
48	2	22,1	0	0	107	2	0	1	0
49	9	3552,39	0,03	2282	108	2	7	0	32
50	2	208,33	0	206	109	2	6	0	30
51	3	423,67	0	438	110	4	681	0	680
52	2	3	0	2	111	1	0	0	0
53	2	15	0	0	112	1	0	0	0

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
54	5	848,27	0,3	276	113	2	215,83	0	614
55	3	0	1	0	114	2	65,39	0	224
56	5	47,67	0,3	670	115	2	3,33	0	8
57	2	7,33	0	0	116	1	0	0	0
58	2	9	0	20	117	1	0	0	0
59	6	247,45	0,27	796	118	2	14,5	0	16

A.5. Sistema 300 nodos

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
1	3	859	0	596	151	3	34,67	0,33	0
2	4	1375,02	0	1176	152	4	480,05	0,33	0
3	7	26184,68	0	43682	153	3	234,79	0,33	8
4	2	19764,39	0	37156	154	4	1793,65	0,17	710
5	3	501,19	0	2754	155	3	120,94	0,33	2
6	2	13,33	0	1744	156	2	11,4	0	592
7	5	3707,59	0	22244	157	4	492,93	0,17	1646
8	3	3057,51	0	42	158	3	21,07	0,33	0
9	2	199,7	0	1010	159	2	312,43	0	2226
10	2	281,03	0	0	160	3	591	0	887
11	5	2403,78	0	620	161	2	1265,45	0	1766
12	4	2150,66	0	16536	162	2	307,28	0	16
13	2	797,07	0	146	163	2	596	0	596
14	2	3014,67	0	26	164	1	0	0	0
15	6	11509,5	0,13	2456	165	2	0	1	0
16	3	22213,1	0	39200	166	2	0,67	0	0
17	2	596	0	596	167	4	595	0,17	891
18	3	9558,3	0	8784	168	3	869,39	0	80
19	4	2630,28	0	1874	169	3	1578,67	0	1224
20	4	5904,02	0	15700	170	2	0	1	0
21	2	121,97	0	0	171	2	0	1	596
22	4	1173,97	0	2360	172	3	300,37	0	578
23	4	2780	0	4090	173	3	7167,39	0	7586
24	2	24	0	1188	174	3	16054,79	0	22266
25	3	630,03	0	602	175	4	1024,82	0	5112
26	2	1192,03	0	0	176	3	1363,57	0,33	7316
27	4	225,44	0,17	2114	177	6	3678,38	0,2	1150
28	2	203,28	0	2530	178	2	0	1	0
29	4	583,17	0,33	3714	179	3	1649,32	0,33	36
30	2	821,23	0	3986	180	2	802,47	0	18
31	8	21486,19	0,14	20498	181	2	0	1	0
32	4	4435,6	0,33	268	182	2	0	1	0

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
33	2	596	0	596	183	3	510,77	0	1220
34	3	1003,96	0	2334	184	3	496,65	0	662
35	6	8826,67	0,27	20842	185	3	2012,93	0	182
36	5	23413,49	0	51660	186	2	2313,28	0	106
37	4	5725,62	0	608	187	3	1041,04	0	78
38	5	8771,66	0	5392	188	2	308,93	0	578
39	4	18172,03	0	20446	189	5	3073,81	0,1	1188
40	3	27078,35	0	44710	190	8	9343,55	0,14	9718
41	3	6678,01	0	1870	191	3	10061,36	0	15432
42	3	1819,01	0	1868	192	1	0	0	0
43	4	1248,29	0,33	596	193	3	4145,51	0	5744
44	3	1940,43	0,33	576	194	3	5061,54	0	6322
45	2	1631,47	0	24	195	2	640,49	0	744
46	2	161,17	0	32	196	4	2157,34	0,33	1766
47	3	1548,17	0	1170	197	3	1250,29	0,67	0
48	4	2791,77	0	648	198	5	15151,68	0,1	15680
49	4	2038,4	0	620	199	4	2387,67	0,17	184
50	2	193,23	0	1174	200	2	707,33	0	60
51	2	242,27	0	1750	201	1	0	0	0
52	2	13780	0	11314	202	2	177,67	0	588
53	3	1233,03	0	2904	203	3	1829,67	0	2892
54	5	15417,69	0	11832	204	3	1188	0,33	1188
55	3	1273,93	0	596	205	2	2243,67	0	3416
56	2	1273,5	0	1188	206	1	0	0	0
57	3	1328,26	0,33	582	207	3	841,67	0	1140
58	2	596	0	596	208	3	609	0	596
59	4	2517,35	0	1780	209	1	0	0	0
60	4	652	0,17	596	210	6	7257	0	7422
61	5	11469,69	0	4630	211	2	596	0	596
62	4	7125,17	0	5588	212	1	0	0	0
63	3	1414,8	0,33	272	213	4	1856,67	0	3952
64	7	1684,01	0,1	2308	214	2	80,33	0	1146
65	3	628,02	0	1032	215	1	0	0	0
66	4	6496,17	0,17	1510	216	5	10964,33	0	13252
67	2	665,76	0	300	217	3	652,33	0	692
68	4	22886,09	0	32984	218	1	0	0	0
69	1	0	0	0	219	2	596	0	596
70	2	3079,02	0	2636	220	1	0	0	0
71	4	4677,64	0	7256	221	3	3046,51	0,33	4618
72	3	5790,09	0	8326	222	2	167,42	0	0
73	3	1974,77	0	5566	223	2	1	0	596
74	3	2364,02	0,33	348	224	4	1172,64	0,33	1746
75	3	1630,55	0,33	544	225	3	426,58	0,33	1188
76	3	2080,22	0,33	48	226	4	1259,39	0,33	1748
77	3	1267,36	0,33	28	227	3	1612,41	0	1204
78	3	1316,17	0,33	200	228	2	596	0	596
79	5	1706,76	0,2	354	229	1	0	0	0

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
80	2	0	1	0	230	1	0	0	0
81	5	4999,03	0,1	2676	231	1	0	0	0
82	3	122,03	0,67	1474	232	1	0	0	0
83	5	1676,9	0,2	3130	233	1	0	0	0
84	3	441,71	0,33	76	234	1	0	0	0
85	3	973,6	0	596	235	1	0	0	0
86	4	1394,12	0,17	428	236	1	0	0	0
87	3	1460,04	0	1444	237	1	0	0	0
88	3	1222,87	0	632	238	1	0	0	0
89	4	5121,93	0,17	766	239	1	0	0	0
90	4	1496,82	0,17	866	240	1	0	0	0
91	2	368,47	0	524	241	1	0	0	0
92	2	2955,51	0	1298	242	1	0	0	0
93	3	2831,78	0	758	243	1	0	0	0
94	2	1161,67	0	580	244	1	0	0	0
95	2	1171,67	0	20	245	2	10	0	0
96	2	1726,67	0	3464	246	2	39,97	0	1750
97	4	1179,67	0,17	2892	247	1	0	0	0
98	4	621,67	0,17	2354	248	1	0	0	0
99	4	631,67	0	1204	249	1	0	0	0
100	3	603	0,33	10	250	1	0	0	0
101	4	1742	0,17	1162	251	1	0	0	0
102	3	1157,67	0,33	0	252	1	0	0	0
103	3	1746,33	0	604	253	1	0	0	0
104	3	2822,33	0,33	572	254	1	0	0	0
105	7	10246,8	0	10156	255	1	0	0	0
106	4	1851,35	0	12540	256	1	0	0	0
107	3	3601,17	0	11776	257	1	0	0	0
108	3	7690,4	0	13010	258	1	0	0	0
109	9	21429,9	0	27782	259	1	0	0	0
110	2	2310,35	0	0	260	1	0	0	0
111	3	4389,31	0	38	261	1	0	0	0
112	6	10359,4	0	14914	262	1	0	0	0
113	3	1600,19	0	1858	263	1	0	0	0
114	2	474,19	0	196	264	1	0	0	0
115	3	2920,57	0	756	265	1	0	0	0
116	7	15669,2	0,05	15474	266	4	18722	0	18722
117	2	0,67	0	0	267	3	3526	0	3526
118	3	714,12	0	1180	268	11	7572	0,02	7572
119	7	11696,65	0,14	5948	269	4	1782	0	1782
120	3	717,27	0,33	596	270	6	3544	0	3544
121	3	6334,03	0	3002	271	3	9588	0,33	9588
122	5	12882,99	0,1	7104	272	4	1190	0,17	1190
123	2	12867,42	0	6534	273	3	4670	0	4670
124	5	5741,53	0,2	3722	274	3	2366	0	2366
125	4	306,81	0,5	500	275	1	0	0	0
126	2	0	1	0	276	3	1190	0	1190

Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$	Nodo	Grado	$C_{BET-BIN}$	CC	$C_{BET-WEI}$
127	3	1111,14	0,33	0	277	1	0	0	0
128	2	0	1	0	278	1	0	0	0
129	2	18726,49	0	27456	279	1	0	0	0
130	2	258,02	0	556	280	1	0	0	0
131	2	1755,23	0	120	281	1	0	0	0
132	3	1204,9	0	634	282	1	0	0	0
133	2	14	0	0	283	1	0	0	0
134	3	1193,1	0	2828	284	1	0	0	0
135	2	298,72	0	578	285	1	0	0	0
136	3	2553,33	0	6278	286	1	0	0	0
137	3	3119	0	1754	287	1	0	0	0
138	3	2294	0	4064	288	1	0	0	0
139	2	1143	0	1170	289	1	0	0	0
140	2	37	0	1094	290	1	0	0	0
141	2	1776	0	1776	291	2	2360	0	2360
142	2	4565,43	0	6194	292	1	0	0	0
143	3	4060,77	0	5696	293	1	0	0	0
144	2	1188	0	1188	294	2	596	0	596
145	2	596	0	596	295	1	0	0	0
146	2	394,2	0	432	296	1	0	0	0
147	3	3601,17	0	908	297	1	0	0	0
148	3	1216,64	0	140	298	1	0	0	0
149	2	13,67	0	0	299	1	0	0	0
150	1	0	0	0	300	1	0	0	0

Bibliografía

[1] Hadi Saadat. *Power System Analysis*. McGraw-Hill International Editions, Milwaukee School of Engineering, 1999.

[2] Abraham H. Maslow. *Motivation and Personality*. Longman, United States of America, 1987.

[3] Ieee standard definitions in power operations terminology. *IEEE Std 858-1993*, page 3, 1993.

[4] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, T. Van Cutsem, and V. Vittal. Definition and classification of power system stability ieee/cigre joint task force on stability terms and definitions. *IEEE Transactions on Power Systems*, 19(3):1387–1401, Aug 2004.

[5] William Stevenson Jr. John Grainger. *Power System Analysis*. McGraw-Hill Education, United States of America, 1994.

[6] P. Pourbeik, P. S. Kundur, and C. W. Taylor. The anatomy of a power grid blackout - root causes and dynamics of recent major blackouts. *IEEE Power and Energy Magazine*, 4(5):22–29, Sept 2006.

[7] Yifan Li, R. Kaewpuang, Ping Wang, D. Niyato, and Zhu Han. An energy efficient solution: Integrating plug-in hybrid electric vehicle in smart grid with renewable energy. In *Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), 2012 IEEE Conference on*, pages 73–78, March 2012.

[8] James R. Bumby Jan Machowski, Janusz W. Bialek. *Power System Dynamics: Stability and Control*. John Wiley and Sons, United Kingdom, 2008.

[9] P.G. Murthy M. Pavella. *Transient Stability of Power Systems: Theory and Practice*. John Wiley and Sons, United Kingdom, 1994.

[10] Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG. *Res. 025 de 1995 - Codigo de Redes*. Ministerio de Minas y Energia - Republica de Colombia, 1995.

[11] A. M. Montano, E. Y. Ruiz, J. C. Morataya, and J. A. Castillo. Stability analysis for the electrical integration of ecuador, colombia and panama. In *2006 IEEE/PES*

Transmission Distribution Conference and Exposition: Latin America, pages 1–7, Aug 2006.

[12] G. Ramos, A. Torres, and M. Rios. Analysis of electrical industrial systems using probabilistic networks. *IEEE Latin America Transactions*, 8(5):505–511, Sept 2010.

[13] J. Marín S. Carvajal and S.Aramburo. Planning for operation of microgrids considering small hydro power plants: Transient stability. *VII Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica*, Nov 2013.

[14] Sindy L RamÃrez P and Carlos A Lozano. Comparison of PMU Placement Methods in Power Systems for Voltage Stability Monitoring. *IngenierÃa y Universidad*, 20:41 – 61, 06 2016.

[15] R. Rincón, A. Pavas, and E. Mojica-Nava. Long-term voltage stability analysis and network topology in power systems. In *2016 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe)*, pages 1–6, Oct 2016.

[16] Mark Newman. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.

[17] M. E. J. Newman. The structure and function of complex networks. *SIAM REVIEW*, 45:167–256, 2003.

[18] M. Pascual and J.A. Dunne. *Ecological Networks: Linking Structure to Dynamics in Food Webs*. Santa Fe Institute Studies on the Sciences of Complexity, Oxford University Press, 2005.

[19] S. Wasserman and K. Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications (Structural Analysis in the Social Sciences)*. Cambridge University Press, 1994.

[20] Matthew O. Jackson and Asher Wolinsky. A strategic model of social and economic networks. *Journal of Economic Theory*, 71(1):44 – 74, 1996.

[21] Giuliano Andrea Pagani and Marco Aiello. The power grid as a complex network a survey. *Physica A Statistical Mechanics and its Applications*, 392(11):2688 – 2700, 2013.

[22] Charles D. Brummitt, Raissa M. D'Souza, and E. A. Leicht. Suppressing cascades of load in interdependent networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(12):E680–E689, 2012.

[23] F. Dörfler and F. Bullo. Synchronization and transient stability in power networks and non-uniform kuramoto oscillators. In *American Control Conference (ACC), 2010*, pages 930–937, June 2010.

[24] Marian Anghel Adilson E. Motter, Seth A. Myers and Takashi Nishikawa. Spontaneous synchrony in power-grid networks. *Nature Physics*, 9:191–197, 2013.

[25] M. Ding and P. Han. Reliability assessment to large-scale power grid based on small-world topological model. In *Power System Technology, 2006. PowerCon 2006. International Conference on*, pages 1–5, Oct 2006.

[26] A. Dwivedi, X. Yu, and P. Sokolowski. Identifying vulnerable lines in a power network using complex network theory. In *Industrial Electronics, 2009. ISIE 2009. IEEE International Symposium on*, pages 18–23, July 2009.

[27] Zhang Guohua, Wang Ce, Zhang Jianhua, Yang Jingyan, Zhang Yin, and Duan Manyin. Vulnerability assessment of bulk power grid based on complex network theory. In *Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, 2008. DRPT 2008. Third International Conference on*, pages 1554–1558, April 2008.

[28] Giuliano Andrea Pagani and Marco Aiello. Power grid complex network evolutions for the smart grid. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 396:248 – 266, 2014.

[29] F.Bullo J.W. Simpson-Porco, F.Dörfler. Voltage collapse in complex power grids. *Nature Communications*, 7, 2016.

[30] S. R. Broadbent and J. M. Hammersley. Percolation processes. I. Crystals and Mazes. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 53:629–641, July 1957.

[31] Ammon Aharony Dietrich Stauffer. *Introduction To Percolation Theory*. Taylor and Francis, Germany, 1991.

[32] M. E. J. Newman, D. J. Watts, and S. H. Strogatz. Random graph models of social networks. *PNAS*, 99(90001):2566–2572, 2002.

[33] José S. Andrade, Sergey V. Buldyrev, Nikolay V. Dokholyan, Shlomo Havlin, Peter R. King, Youngki Lee, Gerald Paul, and H. Eugene Stanley. Flow between two sites on a percolation cluster. *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, 62(6 B):8270–8281, 12 2000.

[34] F Leyvraz and H R Tschudi. Critical kinetics near gelation. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 15(6):1951, 1982.

[35] Roy M. Anderson and Robert M. Robert McCredie May. *Infectious diseases of humans : dynamics and control*. Oxford science publications. Oxford University Press, Oxford, New York, 1991. Includes indexes.

[36] David Strang and Sarah A. Soule. Diffusion in organizations and social movements: From hybrid corn to poison pills. *Annual Review of Sociology*, 24(1):265–290, 1998.

[37] B. Drossel and F. Schwabl. Self-organized critical forest-fire model. *Phys. Rev. Lett.*, 69:1629–1632, Sep 1992.

[38] Z. Huang, C. Wang, S. Ruj, M. Stojmenovic, and A. Nayak. Modeling cascading failures in smart power grid using interdependent complex networks and percolation theory. In *Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2013 8th IEEE Conference on*, pages 1023–1028, June 2013.

[39] Daqing Li, Qiong Zhang, Enrico Zio, Shlomo Havlin, and Rui Kang. Network reliability analysis based on percolation theory. *Reliability Engineering & System Safety*, 142:556 – 562, 2015.

[40] Vijay Vittal Arthur R. Bergen. *Power Systems Analysis*. Pearson, 1999.

[41] Prabha Kundur. *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill Education, 1994.

[42] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, T. Van Cutsem, and V. Vittal. Definition and classification of power system stability ieee/cigre joint task force on stability terms and definitions. *IEEE Transactions on Power Systems*, 19(3):1387–1401, Aug 2004.

[43] M. Moechtar, T. C. Cheng, and L. Hu. Transient stability of power system-a survey. In *WESCON/'95. Conference record. 'Microelectronics Communications Technology Producing Quality Products Mobile and Portable Power Emerging Technologies'*, pages 166–, Nov 1995.

[44] G.W. Stagg and A. El-Abiad. *Computer M e w in Power System Analysis*. Maraw-Hill, New York, 1968.

[45] V. Vittal, S. Rajagopal, A. A. Fouad, M. A. El-Kady, E. Vaahedi, and V. F. Carvalho. Transient stability analysis of stressed power systems using the energy function method. *IEEE Transactions on Power Systems*, 3(1):239–244, Feb 1988.

[46] Anantha Pai. *Energy Function Analysis for Power System Stability*. Kluwer Academic Publishers, USA, 1989.

[47] Y. Akimoto, H. Tanaka, J. Yoshizawa, D. B. Klapper, W. W. Price, and K. A. Wirgau. Transient stability expert system. *IEEE Transactions on Power Systems*, 4(1):312–320, Feb 1989.

[48] G. Garcia, J. Bernussou, and M. Berbiche. Pattern recognition applied to transient stability analysis of power systems with modelling including voltage and speed regulation. *IEE Proceedings B - Electric Power Applications*, 139(4):321–335, July 1992.

[49] S. Weerasooriya M. El-Sharkaw, R. Marks I1. Neural networks and their application to power engineering. *Neural networks and their application to power engineering in Advances in Control and Dynamic Systems*, 41, 1991.

[50] Per Bak. *How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality*. Copernicus, 1996.

[51] Magnus Egerstredt Mehran Mesbahi. *Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks*. Princeton University Press, United Kingdom, 2010.

[52] Jason Wohlgemuth and Mihaela Teodora Matache. Small-world properties of facebook group networks. *Complex Systems*, 23(3):197–225, 2014.

[53] Richard L. Scheaffer Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III. *Estadística matemática con aplicaciones*. CENGACE Learning, 2009.

[54] George C. Canavos. *Probabilidad y estadística - Aplicaciones y métodos*. McGraw-Hill, 1988.

[55] Damodar N. Gujarati. *Basic Econometrics*. McGraw-Hilll, 2003.

[56] Edward J. Holmes Juan M. Gers. *Protection of Electricity Distribution Networks*. The Institution of Engineering and Technology, 2011.

[57] Edward J. Holmes Juan M. Gers. *Protection of Electricity Distribution Networks*. The Institution of Engineering and Technology, 2011.

[58] M. V Titarenko. *Protective relaying in electric power systems*. Peace Publishers, 1963.

[59] M. Begovic and D. Novosel. On wide area protection. In *Power Engineering Society General Meeting, 2007. IEEE*, pages 1–5, June 2007.

[60] J. Bertsch, C. Carnal, D. Karlson, J. McDaniel, and Khoi Vu. Wide-area protection and power system utilization. *Proceedings of the IEEE*, 93(5):997–1003, May 2005.